

Mechanika kwantowa - zagadnienia jednowymiarowe

Robert Czapryniak

Streszczenie

W niniejszych notatkach omawiamy niezależne od czasu równanie Schrödingera na przykładzie wybranych zagadnień jednowymiarowych. Rozpoczynamy od przedstawienia podstawowych pojęć i sformułowania rozpatrywanego problemu. Następnie analizujemy klasyczne przykłady mechaniki kwantowej: cząstkę swobodną, nieskończoną studnię potencjału oraz oscylator harmoniczny. Na ich podstawie omawiamy ogólne własności rozwiązań równania Schrödingera. W dalszej części przedstawiamy również inne wybrane zagadnienia jednowymiarowe.

Notatki mają budowę modułową, dzięki czemu poszczególne rozdziały można studiować niezależnie, bez konieczności szczegółowego opanowania całego pozostałego materiału.

Niniejszy dokument nie jest ostateczną wersją notatek i będzie uzupełniany o kolejne treści.

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Funkcja falowa	3
1.2	Globalna faza	3
1.3	Względny czynnik fazowy	4
1.4	Iloczyn skalarny	5
1.5	Operatory	6
1.6	Sprzężenie hermitowskie	8
1.7	Operatory hermitowskie (samosprężone)	9
1.8	Kluczowe operatory	9
1.9	Komutator operatorów położenia i pędu	10
1.10	Stany własne operatora położenia	11
1.11	Stany własne operatora pędu	12
1.12	Równanie Schrödingera niezależne od czasu	13
1.13	Ewolucja w czasie układu kwantowego	14
2	Zagadnienia jednowymiarowe - część 1	15
2.1	Cząstka swobodna	15
2.1.1	Energia większa od potencjału	16
2.1.2	Energia mniejsza od potencjału	17
2.2	Nieskończona studnia potencjału	18
2.3	Kwantowy oscylator harmoniczny	21
2.3.1	Metoda operatorów drabinkowych	22
2.3.2	Metoda algebraiczna	32
3	Wybrane własności rozwiązań równania Schrödingera	38
3.1	Przyjęte założenia	38
3.2	Stany stacjonarne	39
3.3	Ciągłość funkcji falowych	39
4	Zagadnienia jednowymiarowe - część 2	39
4.1	Potencjał liniowy (studnia trójkątna)	39
4.2	Delta Diraca	39
4.3	Studnia skończona z jednej strony	39
4.4	Studnia skończona z obu stron	39
4.5	Skończona bariera	39
4.6	Tunelowanie kwantowe	39
5	Uwagi: Wykorzystanie dużych modeli językowych w notatkach	39

1 Wprowadzenie

W niniejszych notatkach będziemy rozpatrywać pojedynczą nierelatywistyczną i bezspinową cząstkę kwantową poruszającą się w jednym wymiarze. W mechanice klasycznej ruch cząstki jest określony przez działającą na nią siłę. Przykładami są:

- $F(x) = 0$: cząstka swobodna,
- $F(x) = -kx$: oscylator harmoniczny,
- $F(x) = F_0$: cząstka poddana stałej sile, na przykład cząstka znajdująca się w jednorodnym polu.

W mechanice klasycznej ruch cząstki o masie m opisuje drugie prawo Newtona:

$$F(x) = m \frac{d^2x}{dt^2}. \quad (1.0.1)$$

Znajomość siły oraz warunków początkowych pozwala wyznaczyć położenie cząstki w kolejnych chwilach czasu.

Jeżeli siła jest zachowawcza, można ją wyrazić za pomocą energii potencjalnej $V(x)$:

$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}. \quad (1.0.2)$$

Energia potencjalna jest wyznaczona przez siłę z dokładnością do stałej. Dla wymienionych przykładów otrzymujemy:

- dla cząstki swobodnej:

$$F(x) = 0, \quad V(x) = V_0; \quad (1.0.3)$$

- dla oscylatora harmonicznego:

$$F(x) = -kx = -m\omega^2x, \quad V(x) = \frac{1}{2}kx^2 + V_0 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2 + V_0; \quad (1.0.4)$$

- dla stałej siły:

$$F(x) = F_0, \quad V(x) = -F_0x + V_0. \quad (1.0.5)$$

Stała V_0 określa umowny poziom zerowy energii potencjalnej i nie wpływa na działającą siłę.

Opis oddziaływania cząstki z otoczeniem za pomocą potencjału jest szczególnie istotny w mechanice kwantowej, ponieważ energia potencjalna występuje bezpośrednio w równaniu Schrödingera. Równanie to odgrywa rolę analogiczną do równania ruchu w mechanice klasycznej: pozwala wyznaczyć ewolucję stanu kwantowego oraz przewidywać wyniki pomiarów. Badanie różnych sytuacji fizycznych będzie więc polegało przede wszystkim na analizie równania Schrödingera dla różnych postaci potencjału $V(x)$.

W całych notatkach ograniczymy się do zagadnień jednowymiarowych, w których położenie cząstki jest opisane jedną rzeczywistą współrzędną x , a energia potencjalna jest funkcją $V(x)$.

Struktura notatek jest następująca. W niniejszym rozdziale wprowadzimy funkcję falową, jej interpretację probabilistyczną, globalną fazę oraz iloczyn skalarny stanów. W kolejnym rozdziale omówimy operatory reprezentujące wielkości fizyczne, stany własne oraz równanie Schrödingera. Celem tych rozdziałów nie jest przedstawienie pełnego formalizmu matematycznego mechaniki kwantowej, lecz wprowadzenie pojęć niezbędnych w dalszej części notatek.

W rozdziale 2 rozpatrzmy trzy podstawowe zagadnienia jednowymiarowej mechaniki kwantowej. Najpierw przeanalizujemy cząstkę swobodną, czyli cząstkę, na którą nie działa żadna siła. Następnie zbadamy nieskończoną studnię potencjału, która ogranicza cząstkę do skończonego obszaru przestrzeni. Na końcu omówimy kwantowy oscylator harmoniczny, będący kwantowym odpowiednikiem klasycznego ciała na sprężynie.

W rozdziale 3 przedstawimy ogólne własności rozwiązań równania Schrödingera, które nie wymagają przyjęcia konkretnej postaci potencjału. W rozdziale 4 wykorzystamy te własności do analizy kolejnych zagadnień jednowymiarowych, między innymi potencjału liniowego, potencjału w postaci delty Diraca, skończonych studni potencjału, bariery potencjału i tunelowania kwantowego.

1.1 Funkcja falowa

Opis stanu cząstki kwantowej

Stan pojedynczej cząstki poruszającej się w jednym wymiarze reprezentujemy za pomocą funkcji falowej

$$\psi(x).$$

Dla stanu fizycznego funkcja ta jest całkowalna z modułem do kwadratu i unormowana

$$\psi \in L^2(\mathbb{R}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = 1. \quad (1.1.1)$$

Funkcja falowa jest podstawowym obiektem opisującym stan cząstki kwantowej. Jest ona na ogół funkcją zespoloną. Sama wartość $\psi(x)$ nie jest bezpośrednio mierzalna. Na jej podstawie można obliczać prawdopodobieństwa wyników pomiarów oraz, po uwzględnieniu równania Schrödingera, wyznaczać ewolucję stanu w czasie.

Funkcja falowa będzie w naszych notatkach funkcją położenia x . Stąd reprezentację stanu kwantowego cząstki przez funkcję $\psi(x)$ nazywamy jej **reprezentacją położeniową**.

Interpretacja operacyjna funkcji falowej jest jednoznaczna: pozwala ona przewidywać prawdopodobieństwa wyników pomiarów. Jej głębsza interpretacja ontologiczna zależy natomiast od przyjętej interpretacji mechaniki kwantowej, jest to poza zakresem tych notatek. Inaczej mówiąc, przyjętą przez nas interpretacją mechaniki kwantowej jest *shut up and calculate*.

Jednym z podstawowych pomiarów jest pomiar położenia. Zgodnie z regułą Borna wielkość

$$\rho(x) = |\psi(x)|^2 \quad (1.1.2)$$

jest gęstością prawdopodobieństwa położenia cząstki.

Należy odróżnić gęstość prawdopodobieństwa od samego prawdopodobieństwa. Dla ciągłej zmiennej x prawdopodobieństwo znalezienia cząstki dokładnie w jednym punkcie jest równe zero, natomiast prawdopodobieństwo znalezienia jej w skończonym przedziale może być niezerowe.

Prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w przedziale $x \in [a, b]$ wynosi

$$P(x \in [a, b]) = \int_a^b dx |\psi(x)|^2. \quad (1.1.3)$$

Interpretację tego wzoru przedstawiono schematycznie na Rys. 1.

Cząstka musi znajdować się gdzieś na osi rzeczywistej, dlatego całkowite prawdopodobieństwo znalezienia jej w przestrzeni powinno być równe jedności:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = 1. \quad (1.1.4)$$

Warunek ten nazywamy warunkiem normalizacji funkcji falowej.

W dalszej części notatek napotkamy również funkcje, które nie należą do $L^2(\mathbb{R})$, takie jak fale płaskie opisujące stany o dokładnie określonym pędzie. Takie niestandardowe funkcje zawsze wymagają pogłębionej uwagi przy pracy z nimi.

1.2 Globalna faza

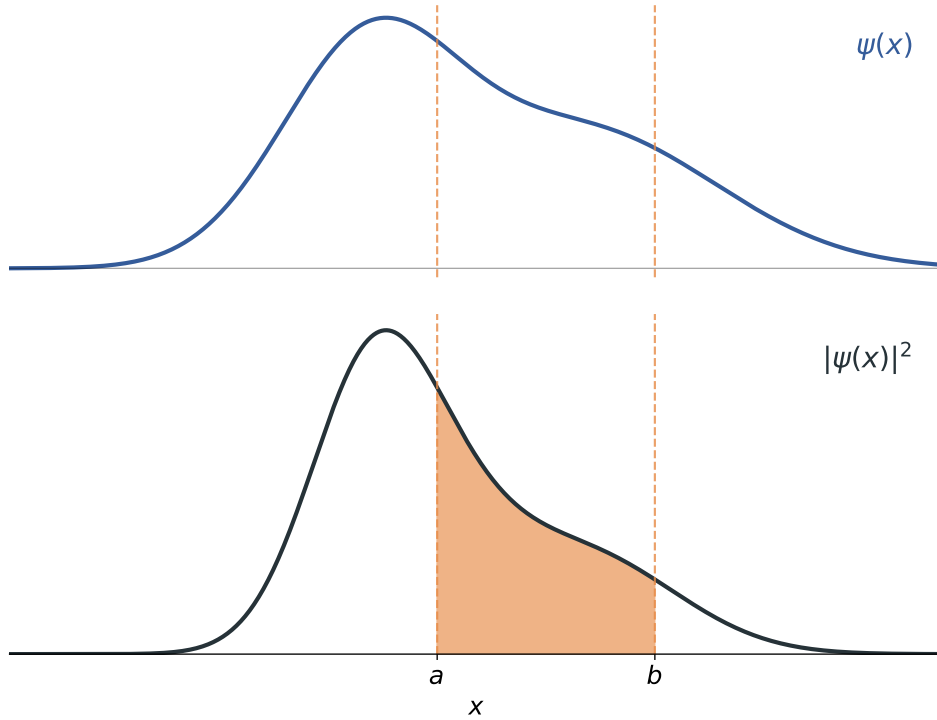
Funkcja falowa jest na ogół funkcją zespoloną: każdemu położeniu x przyporządkowuje liczbę zespoloną $\psi(x)$. Rozpatrzmy nową funkcję falową otrzymaną przez pomnożenie $\psi(x)$ przez czynnik fazowy:

$$\psi'(x) = e^{i\alpha} \psi(x), \quad (1.2.1)$$

gdzie $\alpha \in \mathbb{R}$ jest stałe i nie zależy od położenia. Czynniki $e^{i\alpha}$ ma moduł równy jedności:

$$|e^{i\alpha}| = 1. \quad (1.2.2)$$

Ponieważ ten sam czynnik mnoży całą funkcję falową, nazywamy go globalnym czynnikiem fazowym, a wielkość α globalną fazą.



Rysunek 1: Przykład funkcji falowej $\psi(x)$ (górny wykres) oraz odpowiadającej jej gęstości prawdopodobieństwa $|\psi(x)|^2$ (dolny wykres). Pole zaznaczone kolorem pomarańczowym jest równe prawdopodobieństwu znalezienia cząstki w przedziale $x \in [a, b]$.

Globalna faza

Funkcje falowe $\psi(x)$ oraz $e^{i\alpha}\psi(x)$, gdzie α jest rzeczywistą stałą, reprezentują ten sam stan fizyczny. Globalny czynnik fazowy nie prowadzi do żadnych różnic w wynikach pomiarów.

Sprawdźmy tę własność dla pomiaru położenia. Gęstość prawdopodobieństwa wyznaczona za pomocą funkcji $\psi'(x)$ wynosi

$$\begin{aligned} |\psi'(x)|^2 &= |e^{i\alpha}\psi(x)|^2 \\ &= |e^{i\alpha}|^2 |\psi(x)|^2 \\ &= |\psi(x)|^2. \end{aligned} \tag{1.2.3}$$

Obie funkcje prowadzą więc do tej samej gęstości prawdopodobieństwa położenia. W szczególności dla dowolnego przedziału $[a, b]$ mamy

$$\int_a^b dx |\psi'(x)|^2 = \int_a^b dx |\psi(x)|^2. \tag{1.2.4}$$

Globalna faza nie wpływa również na normalizację funkcji falowej:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi'(x)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2. \tag{1.2.5}$$

1.3 Względny czynnik fazowy

Czynnik $e^{i\alpha}$ nabiera znaczenia w sytuacjach, gdy mnoży on jedynie wybrany element w funkcji falowej. Rozpatrzmy funkcję

$$\psi(x) = \psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x). \tag{1.3.1}$$

Kwadrat modułu tej funkcji to

$$\begin{aligned} |\psi(x)|^2 &= [\psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x)]^* [\psi_1(x) + e^{i\alpha}\psi_2(x)] \\ &= |\psi_1(x)|^2 + |\psi_2(x)|^2 + 2\operatorname{Re}\{e^{i\alpha}\psi_1^*(x)\psi_2(x)\} \end{aligned} \quad (1.3.2)$$

i ostatni czynnik zwraca mierzalny efekt.

Faza globalna jest niemierzalna, ale fazę względną da się zmierzyć.

1.4 Iloczyn skalarny

Zanim zdefiniujemy iloczyn skalarny funkcji falowych, przypomnijmy jego geometryczną interpretację dla wektorów rzeczywistych. Niech $\mathbf{a}$ i $\mathbf{b}$ będą dwoma niezerowymi wektorami w przestrzeni trójwymiarowej, a θ kątem między nimi. Ich iloczyn skalarny jest równy

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \cos \theta. \quad (1.4.1)$$

Możemy wyróżnić następujące przypadki:

- Dla $\theta = 0$ wektory mają ten sam kierunek i zwrot:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}|. \quad (1.4.2)$$

- Dla $\theta = \pi$ wektory mają ten sam kierunek i przeciwne zwroty:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|. \quad (1.4.3)$$

- Dla $\theta = \pi/2$ wektory są prostopadłe, czyli ortogonalne:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0. \quad (1.4.4)$$

- Dla pozostałych wartości θ iloczyn skalarny opisuje wzajemne ustawienie wektorów.

Iloczyn skalarny pozwala nam więc określać relacje między wektorami, chcemy móc budować analogiczne relacje dla funkcji falowych. Niech $\psi(x)$ i $\phi(x)$ będą dwiema funkcjami należącymi do $L^2(\mathbb{R})$.

Iloczyn skalarny funkcji falowych

Iloczyn skalarny funkcji $\phi(x)$ i $\psi(x)$ definiujemy jako

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^*(x) \psi(x). \quad (1.4.5)$$

Symbol $\phi^*(x)$ oznacza sprzężenie zespolone funkcji $\phi(x)$. Obecność sprzężenia jest konieczna, ponieważ zapewnia między innymi, że iloczyn skalarny funkcji z nią samą zwraca warunek normalizacji.

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 = 1. \quad (1.4.6)$$

Jest to analogiczne do zapisu

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = |\mathbf{a}|^2, \quad (1.4.7)$$

który zwraca kwadrat długości wektora. Stąd wielkość

$$\sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (1.4.8)$$

możemy interpretować jako uogólnienie pojęcia długości dla stanów kwantowych. Stany te powinny być unormowane, stąd ich długość powinna wynosić 1.

Zapis $\langle \phi | \psi \rangle$ nazywamy notacją bra-ket lub notacją Diraca. Symbol $|\psi\rangle$ jest wektorem **ket** reprezentującym stan kwantowy, natomiast $\langle \phi |$ jest odpowiadającym funkcji $\phi(x)$ wektorem **bra** (należy uważać przy wyszukiwaniu tego obiektu, termin ten jest niefortunny w języku angielskim).

Złożenie bra i ketu daje bra-ket, stąd nazwa notacji i typ oznaczenia przypominający nawias z dzióbkiem. Daje one liczbę zespoloną, czyli iloczyn skalarny dwóch stanów.

Iloczyn skalarny spełnia relację

$$\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^*. \quad (1.4.9)$$

W przeciwieństwie do iloczynu skalarnego wektorów rzeczywistych wielkość $\langle \phi | \psi \rangle$ może być liczbą zespoloną. Z tego powodu przy porównywaniu stanów będziemy rozpatrywać jej moduł lub moduł do kwadratu.

Dla dwóch unormowanych stanów nierówność Cauchy'ego-Schwarza prowadzi do

$$0 \leq |\langle \phi | \psi \rangle| \leq 1. \quad (1.4.10)$$

Możemy wyróżnić trzy przypadki:

- Jeżeli

$$|\langle \phi | \psi \rangle| = 0, \quad (1.4.11)$$

to stany są ortogonalne. Oznacza to, że $\langle \phi | \psi \rangle = 0$.

- Jeżeli

$$0 < |\langle \phi | \psi \rangle| < 1, \quad (1.4.12)$$

to stany nie są ani ortogonalne, ani fizycznie identyczne.

- Jeżeli

$$|\langle \phi | \psi \rangle| = 1, \quad (1.4.13)$$

to oba unormowane wektory różnią się co najwyżej globalnym czynnikiem fazowym:

$$\phi(x) = e^{i\alpha} \psi(x). \quad (1.4.14)$$

Reprezentują zatem ten sam stan fizyczny.

Wielkość

$$|\langle \phi | \psi \rangle|^2 \quad (1.4.15)$$

nazywamy kwadratem modułu nakładania się stanów. Jeżeli układ znajduje się w stanie $|\psi\rangle$, to wielkość ta będzie później interpretowana jako prawdopodobieństwo otrzymania wyniku odpowiadającego unormowanemu stanowi $|\phi\rangle$.

Ortogonalność nie oznacza koniecznie, że wykresy funkcji falowych nie nakładają się przestrzennie. Funkcje mogą być niezerowe w tym samym obszarze, a mimo to ich iloczyn skalarny może zniknąć wskutek wzajemnego znoszenia się dodatnich, ujemnych lub zespolonych części całki.

1.5 Operatory

Operator jest obiektem matematycznym, który działa na funkcję i przyporządkowuje jej inną funkcję lub, w szczególnym przypadku, tę samą funkcję. Działanie operatora $\hat{A}$ na funkcję $\psi(x)$ zapisujemy jako

$$\hat{A}\psi(x). \quad (1.5.1)$$

Operator można traktować jako uogólnienie pojęcia funkcji. Zwykła funkcja może przyporządkowywać liczbie inną liczbę. Przykładowo funkcja

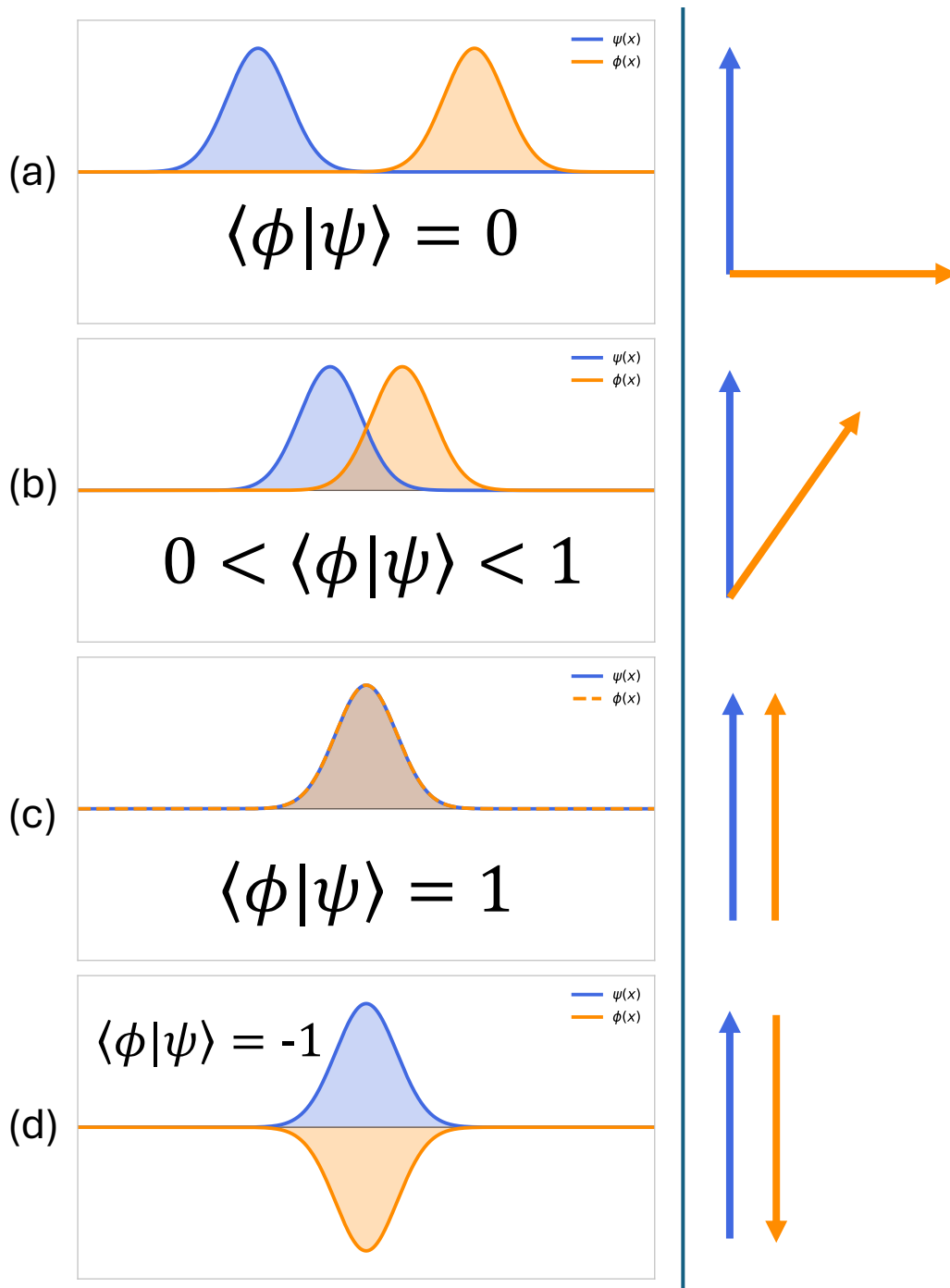
$$g(x) = \sin(x) \quad (1.5.2)$$

przyporządkowuje liczbie x liczbę $\sin(x)$. Operator działa natomiast na całą funkcję i zwraca inną funkcję. Możemy to schematycznie zapisać jako

$$\psi(x) \xrightarrow{\hat{A}} \hat{A}\psi(x). \quad (1.5.3)$$

Przykładem jest operator pochodnej $\hat{D}$ zdefiniowany przez

$$\hat{D}\psi(x) = \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (1.5.4)$$

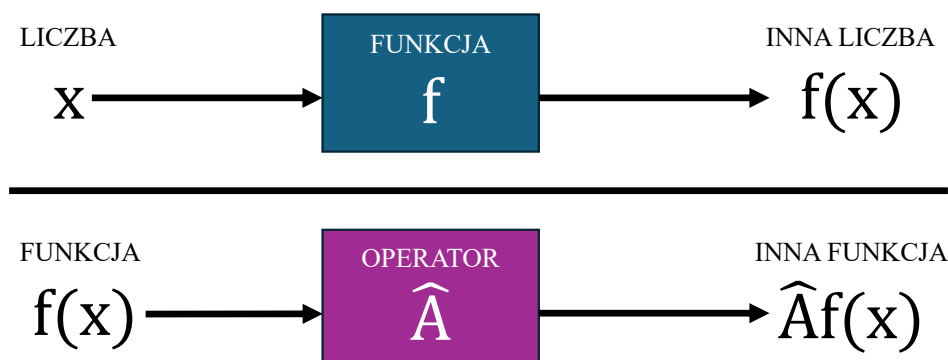


Rysunek 2: Schematyczna ilustracja iloczynu skalarnego. Wykresy po lewej przedstawiają przykładowe pary funkcji falowych, a rysunki po prawej pokazują analogiczne sytuacje dla wektorów rzeczywistych. (a) Funkcje o rozłącznych nośnikach są ortogonalne. (b) Stany częściowo się nakładają i spełniają $0 < |\langle \phi | \psi \rangle| < 1$. (c) Funkcje są identyczne, więc $\langle \phi | \psi \rangle = 1$. (d) Funkcje spełniają $\phi(x) = -\psi(x) = e^{i\pi}\psi(x)$. Ich iloczyn skalarny jest równy -1 , ale jego moduł wynosi 1, dlatego funkcje reprezentują ten sam stan fizyczny.

Dla funkcji $\psi(x) = x^2$ otrzymujemy

$$\hat{D}\psi(x) = \frac{d}{dx}x^2 = 2x. \quad (1.5.5)$$

Argumentem operatora była więc funkcja x^2 , a wynikiem jego działania jest funkcja $2x$.



Rysunek 3: Schematyczne przedstawienie analogii między funkcjami i operatorami. Zwykła funkcja przyporządkowuje argumentowi wartość, natomiast operator przyporządkowuje funkcji inną funkcję.

Możemy również konstruować bardziej złożone operatory. Przykładowo

$$\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2} + x^2 \quad (1.5.6)$$

oznacza operator, którego działanie na funkcję $\psi(x)$ jest dane przez

$$\hat{A}\psi(x) = \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + x^2\psi(x). \quad (1.5.7)$$

Pierwszy składnik polega na dwukrotnym zróżniczkowaniu funkcji, natomiast drugi na pomnożeniu jej przez x^2 .

Nie każdy operator może działać na każdą funkcję należącą do $L^2(\mathbb{R})$. Zbiór funkcji, dla których działanie danego operatora jest dobrze określone i prowadzi do wyniku należącego do rozpatrywanej przestrzeni, nazywamy dziedziną operatora. Oznaczamy ją przez $\mathcal{D}(\hat{A})$. Możemy więc zapisać

$$\hat{A}: \mathcal{D}(\hat{A}) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}). \quad (1.5.8)$$

Przykładowo operator pochodnej wymaga, aby rozpatrywana funkcja była odpowiednio różniczkowalna i aby jej pochodna należała do $L^2(\mathbb{R})$. Warunki te nie są spełnione przez każdą funkcję z $L^2(\mathbb{R})$.

W mechanice kwantowej interesują nas przede wszystkim **operatory liniowe**. Operator $\hat{A}$ jest liniowy, jeżeli dla dowolnych funkcji $\psi(x)$ i $\phi(x)$ należących do jego dziedziny oraz dowolnych liczb zespolonych α i β zachodzi

$$\hat{A}[\alpha\psi(x) + \beta\phi(x)] = \alpha\hat{A}\psi(x) + \beta\hat{A}\phi(x). \quad (1.5.9)$$

Operatory pochodnej, położenia, pędu i energii, które pojawiają się w dalszej części notatek, są operatorami liniowymi.

Operatory będziemy zazwyczaj oznaczać daszkiem nad symbolem, na przykład $\hat{A}$. Pozwala to odróżnić operator od liczby lub zwykłej funkcji. Schematyczną analogię między funkcjami i operatorami przedstawiono na Rys. 3.

1.6 Sprzężenie hermitowskie

Sprzężenie hermitowskie operatora $\hat{A}$ jest zapisywane przez $\hat{A}^\dagger$ i definiowane przez warunek

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx [\hat{A}^\dagger \phi(x)]^* \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi(x)^* [\hat{A} \psi(x)]. \quad (1.6.1)$$

Jest to dość techniczna definicja. Na potrzeby tych notatek, czytelnik nie musi o niej pamiętać. Będziemy ją przywoływać w sytuacjach, gdy z niej korzystamy.

1.7 Operatory hermitowskie (samosprężone)

Definicja operatorów hermitowskich

Operator $\hat{A}$ działający na funkcje falowe nazywamy operatorem hermitowskim jeżeli spełnia on własność

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx [\hat{A}\phi(x)]^* \psi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} dx \phi^*(x) [\hat{A}\psi(x)]. \quad (1.7.1)$$

Wyrażenia po obu stronach możemy w notacji bra ket zapisać następująco

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle. \quad (1.7.2)$$

Obserwable | Wielkości mierzalne w mechanice kwantowej

Dowolna wielkość mierzalna w mechanice kwantowej jest reprezentowana przez operator hermitowski.

Jedną z cech operatorów hermitowskich są ich rzeczywiste wartości własne, co teraz udowodnimy. Załóżmy, że dla funkcji falowej spełniona jest własność

$$\hat{A}\psi_a(x) = a\psi_a(x). \quad (1.7.3)$$

Rozpatrzmy lewą stronę wzoru (1.7.1) dla $\psi(x) = \phi(x) = \psi_a(x)$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx [\hat{A}\psi_a]^* \psi_a = \int_{-\infty}^{\infty} dx [a\psi_a]^* \psi_a = a^* \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_a(x)|^2 = a^*. \quad (1.7.4)$$

Prawa strona wzoru (1.7.1) zwraca

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_a^*(x) [\hat{A}\psi_a(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_a^*(x) [a\psi_a(x)] = a \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_a(x)|^2 = a. \quad (1.7.5)$$

Mamy więc

$$a = a^* \implies a \in \mathbb{R}, \quad (1.7.6)$$

co kończy dowód. Własność ta sprawia, że wartości własne dobrze nadają się do opisywania wyników pomiarów, które dane są przez wartości własne mierzonej obserwacji.

1.8 Kluczowe operatory

W mechanice kwantowej wielkościom fizycznym, które można mierzyć, przypisujemy odpowiednie operatory. Do najważniejszych należą operator położenia $\hat{x}$ oraz operator pędu $\hat{p}$.

W reprezentacji położeniowej stan cząstki opisujemy funkcją falową $\psi(x)$. Operator położenia działa na nią przez mnożenie przez współrzędną x , natomiast operator pędu działa (z dokładnością do stałej $i\hbar$) przez różniczkowanie względem położenia.

Operatory położenia i pędu

W reprezentacji położeniowej operatory położenia i pędu działają zgodnie z relacjami

$$\hat{x}\psi(x) = x\psi(x), \quad \hat{p}\psi(x) = -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (1.8.1)$$

W pierwszym równaniu należy odróżnić operator $\hat{x}$ od jego wartości x . Symbol $\hat{x}$ oznacza operację mnożenia funkcji falowej przez zmienną x :

$$\hat{x}: \psi(x) \mapsto x\psi(x). \quad (1.8.2)$$

Podobnie operator pędu jest określony przez działanie

$$\hat{p}: \psi(x) \mapsto -i\hbar \frac{d\psi(x)}{dx}. \quad (1.8.3)$$

Współczynnik $-i\hbar$ zapewnia między innymi, że pęd jest operatorem hermitowskim.

Za pomocą operatorów położenia i pędu można konstruować operatory odpowiadające innym wielkościom fizycznym. Dla cząstki o masie m , poruszającej się w potencjale $V(x)$, operator całkowitej energii ma postać

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}). \quad (1.8.4)$$

Operator $\hat{H}$ nazywamy **hamiltonianem**. Jego pierwszy składnik,

$$\hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m}, \quad (1.8.5)$$

jest operatorem energii kinetycznej, natomiast

$$\hat{V} = V(\hat{x}) \quad (1.8.6)$$

jest operatorem energii potencjalnej.

W reprezentacji położeniowej operator $V(\hat{x})$ działa przez mnożenie funkcji falowej przez funkcję $V(x)$

$$V(\hat{x})\psi(x) = V(x)\psi(x). \quad (1.8.7)$$

Z kolei kwadrat operatora pędu działa jako

$$\hat{p}^2\psi(x) = -\hbar^2 \frac{d^2\psi(x)}{dx^2}. \quad (1.8.8)$$

Działanie hamiltonianu można więc zapisać jawnie w postaci

$$\hat{H}\psi(x) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x). \quad (1.8.9)$$

Postać hamiltonianu przypomina klasyczne wyrażenie na energię

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x). \quad (1.8.10)$$

W rozpatrywanym przypadku przejście od opisu klasycznego do kwantowego polega na zastąpieniu położenia i pędu odpowiednimi operatorami:

$$x \longrightarrow \hat{x}, \quad p \longrightarrow \hat{p}. \quad (1.8.11)$$

Należy jednak pamiętać, że nie jest to uniwersalny przepis pozwalający bez dodatkowych założeń skwantować każdy układ klasyczny. W dalszej części notatek będziemy stosować go do standardowych jednowymiarowych hamiltonianów postaci $\hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$.

1.9 Komutator operatorów położenia i pędu

Operatory położenia i pędu nie są przemienne:

$$\hat{x}\hat{p} \neq \hat{p}\hat{x}. \quad (1.9.1)$$

Nieprzemienność dwóch operatorów opisuje ich komutator. Dla operatorów położenia i pędu jest on zdefiniowany jako

$$[\hat{x}, \hat{p}] \equiv \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}. \quad (1.9.2)$$

Rozpatrzmy działanie tego komutatora na dowolną funkcję falową $\psi(x)$:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) &= \hat{x}\hat{p}\psi(x) - \hat{p}\hat{x}\psi(x) \\ &= x \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) + i\hbar \frac{d}{dx} [x\psi(x)] \\ &= -i\hbar x \frac{d\psi}{dx} + i\hbar \left[\psi(x) + x \frac{d\psi}{dx} \right] \\ &= i\hbar \psi(x). \end{aligned} \quad (1.9.3)$$

Ponieważ powyższa relacja zachodzi dla każdej funkcji $\psi(x)$, otrzymujemy

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{I}. \quad (1.9.4)$$

Operator jednostkowy $\hat{I}$ jest zazwyczaj pomijany, dlatego relację tę często zapisuje się w skróconej postaci

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (1.9.5)$$

1.10 Stany własne operatora położenia

Niech $\psi_{x_0}(x)$ będzie funkcją własną operatora położenia odpowiadającą wartości własnej x_0 . Spełnia ona

$$\hat{x}\psi_{x_0}(x) = x_0\psi_{x_0}(x). \quad (1.10.1)$$

W reprezentacji położeniowej operator $\hat{x}$ działa przez mnożenie funkcji falowej przez x :

$$\hat{x}\psi_{x_0}(x) = x\psi_{x_0}(x). \quad (1.10.2)$$

Porównując równania (1.10.1) i (1.10.2), otrzymujemy

$$(x - x_0)\psi_{x_0}(x) = 0. \quad (1.10.3)$$

Dla $x \neq x_0$ czynnik $x - x_0$ jest różny od zera, wobec czego

$$\psi_{x_0}(x) = 0 \quad \text{dla} \quad x \neq x_0. \quad (1.10.4)$$

Funkcja własna operatora położenia musi więc być całkowicie skoncentrowana w punkcie $x = x_0$. Żadna niezerowa funkcja należąca do $L^2(\mathbb{R})$ nie spełnia tego warunku. Rozwiązanie zagadnienia własnego jest dane przez

Stan własny operatora położenia

$$\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty & \text{dla } x = x_0, \\ 0 & \text{dla } x \neq x_0. \end{cases} \quad (1.10.5)$$

Obiekt $\delta(x - x_0)$ jest znany jako **delta Diraca**.

Delta Diraca nie jest zwykłą funkcją, lecz dystrybucją, nazywaną również funkcją uogólnioną. Gdy występuje samodzielnie nie posiada ona dobrej interpretacji. Nabiera ona znaczenia jako obiekt występujący pod całką.

Jej podstawową własnością jest

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \delta(x - a) = f(a). \quad (1.10.6)$$

W szczególności dla $f(x) = 1$ otrzymujemy

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x - a) = 1. \quad (1.10.7)$$

Intuicyjnie deltę Diraca można traktować jako obiekt skoncentrowany w jednym punkcie i znikający wszędzie poza nim. Funkcja własna $\psi_{x_0}(x)$ opisuje zatem idealnie zlokalizowaną cząstkę, dla której pomiar położenia daje z pewnością wynik x_0 .

Możemy bezpośrednio sprawdzić w sensie dystrybucyjnym, że delta Diraca spełnia równanie własne operatora położenia. Dla dowolnej funkcji testowej $f(x)$ zachodzi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) \hat{x}\psi_{x_0}(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) x \delta(x - x_0) = x_0 f(x_0) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx f(x) x_0 \delta(x - x_0) = x_0 f(x_0), \end{aligned} \quad (1.10.8)$$

gdzie w pierwszej linii wykonaliśmy operator położenia na funkcji własnej, a w drugiej wykorzystaliśmy zagadnienie własne. Oba obliczenia prowadzą do tego samego wyniku.

Obie dystrybucje $[x\delta(x - x_0)]$ oraz $x_0\delta(x - x_0)$ działają więc identycznie na każdą funkcję testową $f(x)$, a zatem

$$\boxed{x\delta(x - x_0) = x_0\delta(x - x_0)}. \quad (1.10.9)$$

Jest to dokładnie równanie własne operatora położenia w reprezentacji położeniowej.

1.11 Stany własne operatora pędu

Rozpatrzmy zagadnienie własne operatora pędu. Niech $\psi_p(x)$ będzie funkcją własną odpowiadającą rzeczywistej wartości własnej p

$$\hat{p}\psi_p(x) = p\psi_p(x). \quad (1.11.1)$$

W reprezentacji położeniowej operator pędu ma postać

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}, \quad (1.11.2)$$

dlatego wzór ten możemy zapisać jako równanie różniczkowe

$$-i\hbar \frac{d\psi_p(x)}{dx} = p\psi_p(x). \quad (1.11.3)$$

Po przekształceniu otrzymujemy

$$\frac{d\psi_p(x)}{dx} = \frac{ip}{\hbar} \psi_p(x). \quad (1.11.4)$$

Rozdzielając zmienne i całkując, dostajemy

$$\frac{d\psi_p}{\psi_p} = \frac{ip}{\hbar} dx, \quad \ln \psi_p(x) = \frac{ipx}{\hbar} + \tilde{C}. \quad (1.11.5)$$

Po wprowadzeniu stałej $C = e^{\tilde{C}}$ rozwiązanie przyjmuje postać

$$\boxed{\psi_p(x) = Ce^{ipx/\hbar}}, \quad (1.11.6)$$

gdzie C jest stałą zespoloną.

Spróbujmy wyznaczyć tę stałą za pomocą warunku normalizacji. Ponieważ

$$|\psi_p(x)|^2 = |C|^2 |e^{ipx/\hbar}|^2 = |C|^2, \quad (1.11.7)$$

norma funkcji na całej osi rzeczywistej wynosi

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_p(x)|^2 = |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx. \quad (1.11.8)$$

Dla każdego $C \neq 0$ całka ta jest rozbieżna. Nie istnieje zatem niezerowa stała C , dla której funkcja własna operatora pędu mogłaby zostać unormowana do jedności na całej osi rzeczywistej.

Podobnie jak stany własne operatora położenia, stany własne operatora pędu nie należą do przestrzeni $L^2(\mathbb{R})$. Są one uogólnionymi stanami własnymi i wymagają innego sposobu normalizacji. Poniżej przedstawimy jeden ze sposobów obejścia tego problemu.

Normalizacja do delty Diraca.

Nie wymagamy tutaj, aby pojedyncza funkcja własna operatora pędu miała normę równą jedności. Zamiast tego przyjmujemy warunek

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_p^*(x) \psi_{p'}(x) = \delta(p - p'). \quad (1.11.9)$$

Podstawiając rozwiązanie $\psi_p(x) = Ce^{ipx/\hbar}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ip'x/\hbar} e^{ipx/\hbar} \\ &= |C|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar}.\end{aligned}\quad (1.11.10)$$

Korzystamy teraz z tożsamości

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{ikx} = 2\pi\delta(k). \quad (1.11.11)$$

Dla

$$k = \frac{p-p'}{\hbar} \quad (1.11.12)$$

otrzymujemy

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p-p')x/\hbar} = 2\pi\delta\left(\frac{p-p'}{\hbar}\right). \quad (1.11.13)$$

Delta Diraca spełnia własność

$$\delta(ay) = \frac{1}{|a|}\delta(y). \quad (1.11.14)$$

Ponieważ $\hbar > 0$, mamy

$$\delta\left(\frac{p-p'}{\hbar}\right) = \hbar\delta(p-p'). \quad (1.11.15)$$

Wobec tego

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_{p'}^*(x) \psi_p(x) = 2\pi\hbar|C|^2\delta(p-p'). \quad (1.11.16)$$

Porównując ten wynik z warunkiem (1.11.9), otrzymujemy

$$2\pi\hbar|C|^2 = 1, \quad (1.11.17)$$

a zatem

$$|C| = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}. \quad (1.11.18)$$

Faza stałej C nie wpływa na warunek normalizacji. Przyjmując standardową konwencję, w której C jest rzeczywiste i dodatnie, dostajemy

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}. \quad (1.11.19)$$

Otrzymujemy więc wynik

Stan własny operatora pędu

Funkcja własna operatora pędu unormowana do delty Diraca ma postać

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \quad (1.11.20)$$

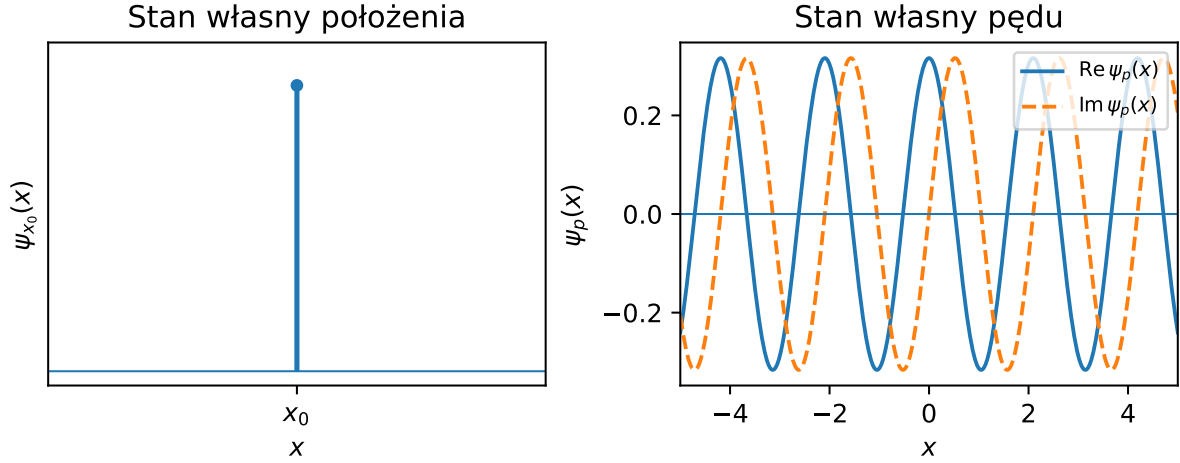
Funkcje własne operatora pędu nie są unormowane do jedności na całej osi rzeczywistej i nie należą do $L^2(\mathbb{R})$. Należy je traktować jako uogólnione funkcje własne. Unormowane stany fizyczne można natomiast konstruować jako ich ciągłe superpozycje, czyli pakiety falowe.

1.12 Równanie Schrödingera niezależne od czasu

Równanie Schrödingera niezależne od czasu jest zagadnieniem własnym Hamiltonianu

$$\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x). \quad (1.12.1)$$

Wartość własna E jest energią układu, natomiast $\psi_E(x)$ jest odpowiadającą jej funkcją własną Hamiltonianu. Opisuje ona stan o dobrze określonej energii. Indeks E pozwala odróżnić tę funkcję od ogólnej



Rysunek 4: Stany własne operatorów położenia i pędu w reprezentacji położeniowej. Po lewej pokazano schematycznie funkcję własną operatora położenia $\psi_{x_0}(x) = \delta(x - x_0)$, która jest niezerowa jedynie w punkcie $x = x_0$. Zaznaczamy, że rysunek ten jest schematyczny, ponieważ pokazanie nieskończonej funkcji w punkcie x_0 jest kłopotliwe. Po prawej przedstawiono część rzeczywistą i urojoną funkcji własnej operatora pędu $\psi_p(x) \propto e^{ipx/\hbar}$.

funkcji falowej $\psi(x)$. W dalszej części notatek będziemy również stosować inne sposoby indeksowania funkcji własnych, odpowiednie dla rozpatrywanych zagadnień.

Dla Hamiltonianu

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (1.12.2)$$

operator energii potencjalnej działa w reprezentacji położeniowej przez mnożenie funkcji falowej przez $V(x)$

$$V(\hat{x})\psi_E(x) = V(x)\psi_E(x). \quad (1.12.3)$$

Korzystając również z postaci operatora pędu,

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}, \quad (1.12.4)$$

otrzymujemy

$$\hat{p}^2\psi_E(x) = -\hbar^2 \frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2}. \quad (1.12.5)$$

Po podstawieniu tych wyników do równania (1.12.1) dostajemy równanie Schrödingera niezależne od czasu w reprezentacji położeniowej

Równanie Schrödingera niezależne od czasu

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x) \quad (1.12.6)$$

Jest to liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu. Jego rozwiązania oraz dozwolone wartości energii zależą od postaci potencjału $V(x)$, obszaru dostępnego dla cząstki i nałożonych warunków brzegowych.

Głównym celem tych notatek jest analiza rozwiązań tego równania dla różnych potencjałów $V(x)$.

1.13 Ewolucja w czasie układu kwantowego

Układy kwantowe mogą zmieniać swoje własności w czasie. Stąd funkcja falowa w ogólności zależy nie tylko od położenia, ale też od czasu t . Oznaczmy ją przez

$$\Psi(x, t).$$

Równanie Schrödingera zależne od czasu

Ewolucja układu kwantowego jest dana przez

$$i\hbar \frac{d\Psi(x,t)}{dt} = \hat{H}\Psi(x,t). \quad (1.13.1)$$

Rozwiązanie tego równania nie jest głównym celem tych notatek, naszym głównym celem jest rozwiązanie równania Schrödingera **niezależnego od czasu**. W rzadkich sytuacjach będziemy jednak stosować to równanie.

Nasze podejście nie oznacza, że jest to równanie nieistotne. Wręcz przeciwnie - jest to kluczowe równanie w mechanice kwantowej, ponieważ mówi ono jak układ kwantowy zmienia się w czasie.

We wszystkich przypadkach rozpatrywanych w tych notatkach hamiltonian jest stały w czasie. Wtedy istnieje inny, wygodny sposób ewolucji układu kwantowego dany przez **ewolucję unitarną**. Nie będziemy podawać pełnych rachunków ją opisujących, wyprowadzimy jedynie kluczowe wzory.

Założmy, że istnieje operator $\hat{U}(T)$, który ewoluuje cząstkę w czasie o okres T

$$\Psi(x, t+T) = \hat{U}(T)\Psi(x, t). \quad (1.13.2)$$

Skorzystajmy z tej reguły w równaniu Schrödingera

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}(t)\Psi(x, 0) = \hat{H}\hat{U}(t)\Psi(x, 0). \quad (1.13.3)$$

Zależność od czasu została w tym równaniu umieszczona w operatorze $\hat{U}(t)$. Po uproszczeniu mamy

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{U}(t) = \hat{H}\hat{U}(t) \quad (1.13.4)$$

W sytuacjach, gdzie $\hat{H}$ nie zależy od czasu możemy rozwiązać to równanie jak zwykle równanie różniczkowe. Rozwiązanie to

Operator ewolucji unitarnej

Dla hamiltonianu niezależnego od czasu operator ewolucji unitarnej jest dany przez

$$\hat{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right). \quad (1.13.5)$$

Funkcję falową możemy ewoluować zgodnie z regułą

$$\Psi(x, t) = \hat{U}(t)\Psi(x, 0). \quad (1.13.6)$$

2 Zagadnienia jednowymiarowe - część 1

W tym rozdziale będziemy rozwiązywać równanie Schrödingera (1.12.6) dla cząstki swobodnej, nieskończonej studni potencjału i oscylatora harmonicznego

2.1 Cząstka swobodna

W mechanice klasycznej cząstką swobodną nazywamy cząstkę, na którą nie działa żadna siła

$$F = 0. \quad (2.1.1)$$

W jednym wymiarze siła jest związana z energią potencjalną zależnością

$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}. \quad (2.1.2)$$

Warunek $F(x) = 0$ jest zatem spełniony, gdy energia potencjalna nie zależy od położenia:

$$V(x) = V_0, \quad (2.1.3)$$

gdzie V_0 jest stałą.

Po podstawieniu stałego potencjału do równania Schrödingera niezależnego od czasu (1.12.6) otrzymujemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V_0\psi_E(x) = E\psi_E(x). \quad (2.1.4)$$

Przenosząc składnik zawierający potencjał na prawą stronę, dostajemy

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = (E - V_0)\psi_E(x). \quad (2.1.5)$$

Po pomnożeniu obu stron przez $-2m/\hbar^2$ równanie przyjmuje postać

$$\boxed{\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = -\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)\psi_E(x)}. \quad (2.1.6)$$

Stała V_0 jedynie przesuwaa poziom odniesienia energii. Można więc przyjąć $V_0 = 0$ bez zmiany fizycznych własności ruchu cząstki. W dalszych rachunkach zachowamy jednak V_0 , aby jawnie śledzić różnicę $E - V_0$.

2.1.1 Energia większa od potencjału

Rozpatrzmy przypadek $E > V_0$. Różnica $E - V_0$ jest wówczas dodatnia i odpowiada energii kinetycznej cząstki. Wprowadźmy dodatnią liczbę falową

$$k = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2}(E - V_0)}, \quad k > 0. \quad (2.1.7)$$

Równanie Schrödingera (2.1.6) przyjmuje wtedy postać

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} = -k^2\psi_E(x), \quad (2.1.8)$$

czyli

$$\frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + k^2\psi_E(x) = 0. \quad (2.1.9)$$

Jest to liniowe równanie różniczkowe drugiego rzędu o stałych współczynnikach. Jego rozwiązanie ogólne ma postać

Stany własne cząstki swobodnej o ustalonej energii

$$\psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad (2.1.10)$$

gdzie A i B są stałymi zespolonymi. Ich wartości zależą od warunków brzegowych oraz od sposobu przygotowania stanu. Dla cząstki poruszającej się po całej osi nie nakładamy obecnie dodatkowych warunków, dlatego równanie Schrödingera samo nie wyznacza tych współczynników.

Każdy ze składników rozwiązania (2.1.10) jest funkcją własną operatora pędu. Dla pierwszego składnika otrzymujemy

$$\hat{p}e^{ikx} = -i\hbar \frac{d}{dx}e^{ikx} = \hbar ke^{ikx}, \quad (2.1.11)$$

natomiast dla drugiego

$$\hat{p}e^{-ikx} = -i\hbar \frac{d}{dx}e^{-ikx} = -\hbar ke^{-ikx}. \quad (2.1.12)$$

Odpowiadające im wartości pędu wynoszą zatem

$$p = \hbar k \quad \text{oraz} \quad -p = -\hbar k. \quad (2.1.13)$$

Oba stany mają tę samą energię

$$E = V_0 + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = V_0 + \frac{p^2}{2m}. \quad (2.1.14)$$

Jest to przykład degeneracji: dwóm różnym wartościom pędu, p i $-p$, odpowiada ta sama energia. Każdy składnik rozwiązania jest jednocześnie funkcją własną Hamiltonianu i operatora pędu. Ich ogólna superpozycja

$$\psi_E(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (2.1.15)$$

pozostaje funkcją własną Hamiltonianu o energii E , ale na ogół nie jest funkcją własną operatora pędu. Staje się nią tylko wtedy, gdy $A = 0$ albo $B = 0$.

Interpretacja obu składników staje się wyraźniejsza po uwzględnieniu zależności od czasu. W kolejnych rozdziałach pokażemy, że ewolucja funkcji własnej jest dana przez

$$\Psi_E(x, t) = e^{-iEt/\hbar} \psi_E(x). \quad (2.1.16)$$

Wprowadzając częstość

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad (2.1.17)$$

możemy zapisać pełną funkcję falową jako

$$\begin{aligned} \Psi_E(x, t) &= e^{-i\omega t} (Ae^{ikx} + Be^{-ikx}) \\ &= Ae^{i(kx - \omega t)} + Be^{i(-kx - \omega t)}. \end{aligned} \quad (2.1.18)$$

Pierwszy składnik jest falą płaską o liczbie falowej k i pędzie $+\hbar k$, natomiast drugi jest falą płaską o liczbie falowej $-k$ i pędzie $-\hbar k$. Pierwsza fala przenosi prawdopodobieństwo w kierunku rosnących wartości x , a druga w kierunku malejących wartości x .

2.1.2 Energia mniejsza od potencjału

Rozpatrzmy teraz przypadek

$$E < V_0. \quad (2.1.19)$$

Różnica $E - V_0$ jest wówczas ujemna, dlatego wygodnie jest wprowadzić rzeczywisty i dodatni parametr

$$\kappa = \sqrt{\frac{2m}{\hbar^2} (V_0 - E)}, \quad \kappa > 0. \quad (2.1.20)$$

Równanie Schrödingera (2.1.6) przyjmuje postać

$$\frac{d^2 \psi_E(x)}{dx^2} = \kappa^2 \psi_E(x). \quad (2.1.21)$$

Jego rozwiązaniem ogólnym jest

$$\boxed{\psi_E(x) = Ce^{-\kappa x} + De^{\kappa x}}, \quad (2.1.22)$$

gdzie C i D są stałymi zespolonymi.

Rozwiązania wykładnicze istnieją matematycznie, musimy jednak sprawdzić, czy można je unormować na całej osi rzeczywistej. W granicy $x \rightarrow +\infty$ składnik $De^{\kappa x}$ rośnie bez ograniczeń

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} De^{\kappa x} = \begin{cases} \infty, & D \neq 0, \\ 0, & D = 0. \end{cases} \quad (2.1.23)$$

Warunek unormowania w tej granicy wymaga zatem

$$D = 0. \quad (2.1.24)$$

Po jego zastosowaniu pozostaje

$$\psi_E(x) = Ce^{-\kappa x}. \quad (2.1.25)$$

Funkcja ta rośnie jednak bez ograniczeń w przeciwnej granicy

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} Ce^{-\kappa x} = \begin{cases} \infty, & C \neq 0, \\ 0, & C = 0. \end{cases} \quad (2.1.26)$$

Unormowanie w granicy $x \rightarrow -\infty$ wymaga więc również

$$C = 0. \quad (2.1.27)$$

Jedynym rozwiązaniem spełniającym warunek unormowania na całej osi jest zatem rozwiązanie trywialne

$$C = D = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_E(x) = 0. \quad (2.1.28)$$

Nie opisuje ono stanu kwantowego. Dla potencjału o stałej wartości V_0 na całej osi nie istnieją więc stany o energii $E < V_0$.

Wniosek ten można również uzyskać bezpośrednio z wartości średniej energii. Dla unormowanej funkcji falowej znikającej w nieskończoności mamy

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi^*(x) \hat{H} \psi(x) \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left| \frac{d\psi(x)}{dx} \right|^2 + V_0 \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi(x)|^2 \\ &= \frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} dx \left| \frac{d\psi(x)}{dx} \right|^2 + V_0. \end{aligned} \quad (2.1.29)$$

Pierwszy składnik jest nieujemny, dlatego

$$\boxed{E \geq V_0}. \quad (2.1.30)$$

Wniosek ten dotyczy potencjału stałego na całej osi rzeczywistej. Jeżeli nierówność $E < V(x)$ zachodzi jedynie w ograniczonym obszarze, rozwiązania wykładnicze nie muszą zniknąć. Opisują wtedy zanik funkcji falowej w obszarze klasycznie zabronionym i odgrywają kluczową rolę w zjawisku tunelowania kwantowego.

2.2 Nieskończona studnia potencjału

Rozważmy nieskończoną studnię potencjału o szerokości L :

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ lub } x \geq L. \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Potencjał ten został przedstawiony na Rys. 5. Nieskończona wartość potencjału poza przedziałem $(0, L)$ oznacza, że cząstka nie może znaleźć się poza studnią. Funkcja falowa musi więc spełniać

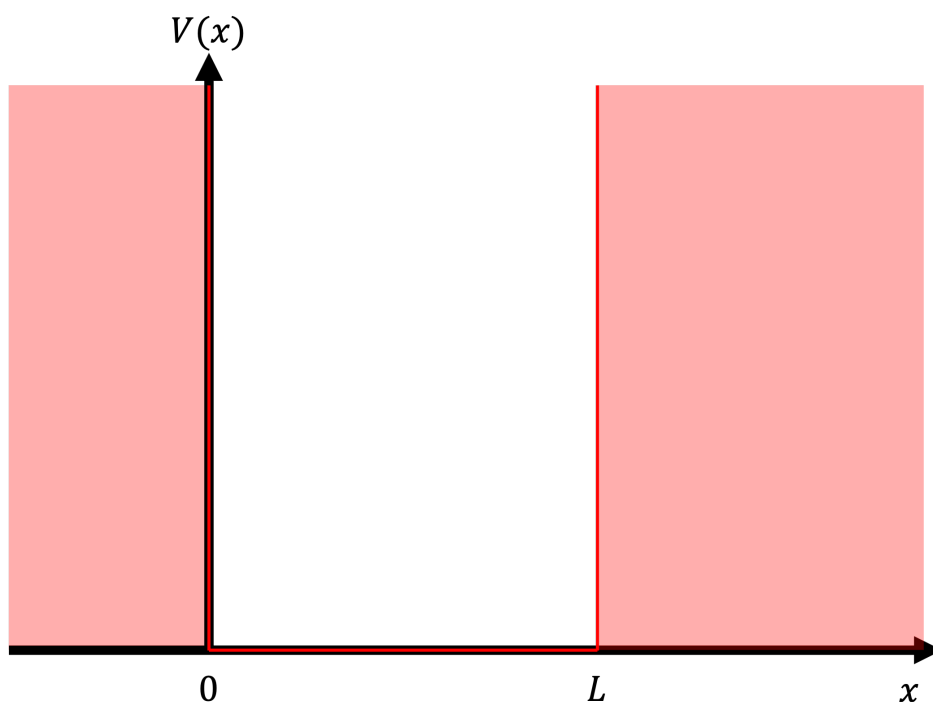
$$\psi(x) = 0 \quad \text{dla} \quad x \leq 0 \text{ lub } x \geq L. \quad (2.2.2)$$

Wewnątrz studni potencjał jest równy zeru, dlatego równanie Schrödingera niezależne od czasu ma postać

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = E \psi(x). \quad (2.2.3)$$

Energia cząstki musi być większa od minimum energii potencjalnej, stąd wymagamy $E \geq 0$. Wprowadzamy parametr

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \quad (2.2.4)$$



Rysunek 5: Potencjał nieskończonej studni o szerokości L .

Równanie Schrödingera można wtedy zapisać jako

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0. \quad (2.2.5)$$

Jego rozwiązanie ogólne w obszarze $0 < x < L$ ma postać

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}. \quad (2.2.6)$$

Równoważnie możemy wybrać następujące rozwiązanie ogólne

$$\psi(x) = C \sin(kx) + D \cos(kx), \quad (2.2.7)$$

które możemy osiągnąć przez przedefiniowanie stałych w poprzednim równaniu.

Funkcja falowa znika po obu stronach nieskończonych ścian. Prowadzi to do warunków brzegowych

$$\psi(0) = 0, \quad \psi(L) = 0. \quad (2.2.8)$$

Zastosowanie pierwszego warunku do równania (2.2.7) daje

$$\psi(0) = D = 0, \quad (2.2.9)$$

a zatem

$$\psi(x) = C \sin(kx). \quad (2.2.10)$$

Drugi warunek brzegowy prowadzi do

$$\psi(L) = C \sin(kL) = 0. \quad (2.2.11)$$

Nie możemy przyjąć $C = 0$, ponieważ otrzymalibyśmy wtedy rozwiązanie trywialne $\psi(x) = 0$. Musi więc zachodzić

$$\sin(kL) = 0. \quad (2.2.12)$$

Funkcja sinus znika dla całkowitych wielokrotności liczby π

$$kL = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.2.13)$$

Ponieważ $k > 0$ oraz $L > 0$, lewa strona równania jest dodatnia, więc $n > 0$. Otrzymujemy zatem

$$kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.14)$$

Można również zauważyć, że ujemne wartości n nie opisująby nowych stanów, ponieważ

$$\sin\left(-\frac{n\pi x}{L}\right) = -\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (2.2.15)$$

Zmiana n na $-n$ powoduje więc jedynie zmianę globalnego znaku funkcji falowej.

Przypadek $n = 0$, odpowiadający $E = 0$, należy sprawdzić osobno, ponieważ wtedy $k = 0$. Równanie Schrödingera przyjmuje postać

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = 0, \quad (2.2.16)$$

a jego rozwiązaniem ogólnym jest

$$\psi(x) = Ax + B. \quad (2.2.17)$$

Warunek $\psi(0) = 0$ daje $B = 0$, natomiast warunek $\psi(L) = 0$ daje $A = 0$. Dla $E = 0$ istnieje więc wyłącznie rozwiązanie trywialne $\psi(x) = 0$, które nie opisuje stanu fizycznego. To dodatkowo potwierdza, że n musi być dodatnią liczbą całkowitą.

Z równania (2.2.14) otrzymujemy dozwolone liczby falowe:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.18)$$

Korzystając z zależności $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$ wynikającej ze wzoru (2.2.4), dostajemy dozwolone wartości energii:

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 = E_1 n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.19)$$

Widmo energii jest zatem dyskretne. Energia cząstki może przyjmować jedynie określone wartości E_n , co nazywamy **kwantowaniem energii**.

Dla porównania energia klasycznej cząstki poruszającej się swobodnie pomiędzy ścianami wynosi

$$E = \frac{p^2}{2m} \in [0, \infty) \quad (2.2.20)$$

i może przyjmować dowolną nieujemną wartość. Dyskretne poziomy energetyczne są więc cechą czysto kwantową.

Funkcja własna odpowiadająca poziomowi n ma wewnątrz studni postać

$$\psi_n(x) = C \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (2.2.21)$$

Stałą C wyznaczamy z warunku normalizacji

$$1 = \int_0^L dx |\psi_n(x)|^2. \quad (2.2.22)$$

Po podstawieniu funkcji własnej otrzymujemy

$$1 = |C|^2 \int_0^L dx \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (2.2.23)$$

Wprowadźmy zmienną

$$q = \frac{n\pi x}{L}, \quad dx = \frac{L}{n\pi} dq. \quad (2.2.24)$$

Dla $x = 0$ mamy $q = 0$, natomiast dla $x = L$ mamy $q = n\pi$. Warunek normalizacji przyjmuje więc postać

$$\begin{aligned} 1 &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \int_0^{n\pi} dq \sin^2 q \\ &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \left[\frac{q}{2} - \frac{\sin(2q)}{4} \right]_0^{n\pi} \\ &= |C|^2 \frac{L}{n\pi} \frac{n\pi}{2} \\ &= |C|^2 \frac{L}{2}. \end{aligned} \quad (2.2.25)$$

Stąd

$$|C| = \sqrt{\frac{2}{L}}. \quad (2.2.26)$$

Globalna faza funkcji falowej nie ma znaczenia fizycznego, dlatego wybieramy C jako rzeczywiste i dodatnie

$$C = \sqrt{\frac{2}{L}}. \quad (2.2.27)$$

Unormowane funkcje własne na całej osi mają zatem postać

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), & 0 < x < L, \\ 0, & x \leq 0 \text{ lub } x \geq L. \end{cases} \quad (2.2.28)$$

Funkcje te są ortonormalne

$$\int_0^L dx \psi_m^*(x) \psi_n(x) = \delta_{mn}. \quad (2.2.29)$$

Energie i stany własne nieskończonej studni potencjału

Dozwolone energie wynoszą

$$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 = E_1 n^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.2.30)$$

Odpowiadające im funkcje własne wewnątrz studni mają postać

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 < x < L. \quad (2.2.31)$$

Poza studnią funkcje falowe są równe zero. Wyniki przedstawiono na Rys. 6.

2.3 Kwantowy oscylator harmoniczny

W tym rozdziale rozwiążemy równanie Schrödingera dla jednowymiarowego oscylatora harmonicznego. Operator energii potencjalnej ma postać

$$V(\hat{x}) = \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2, \quad (2.3.1)$$

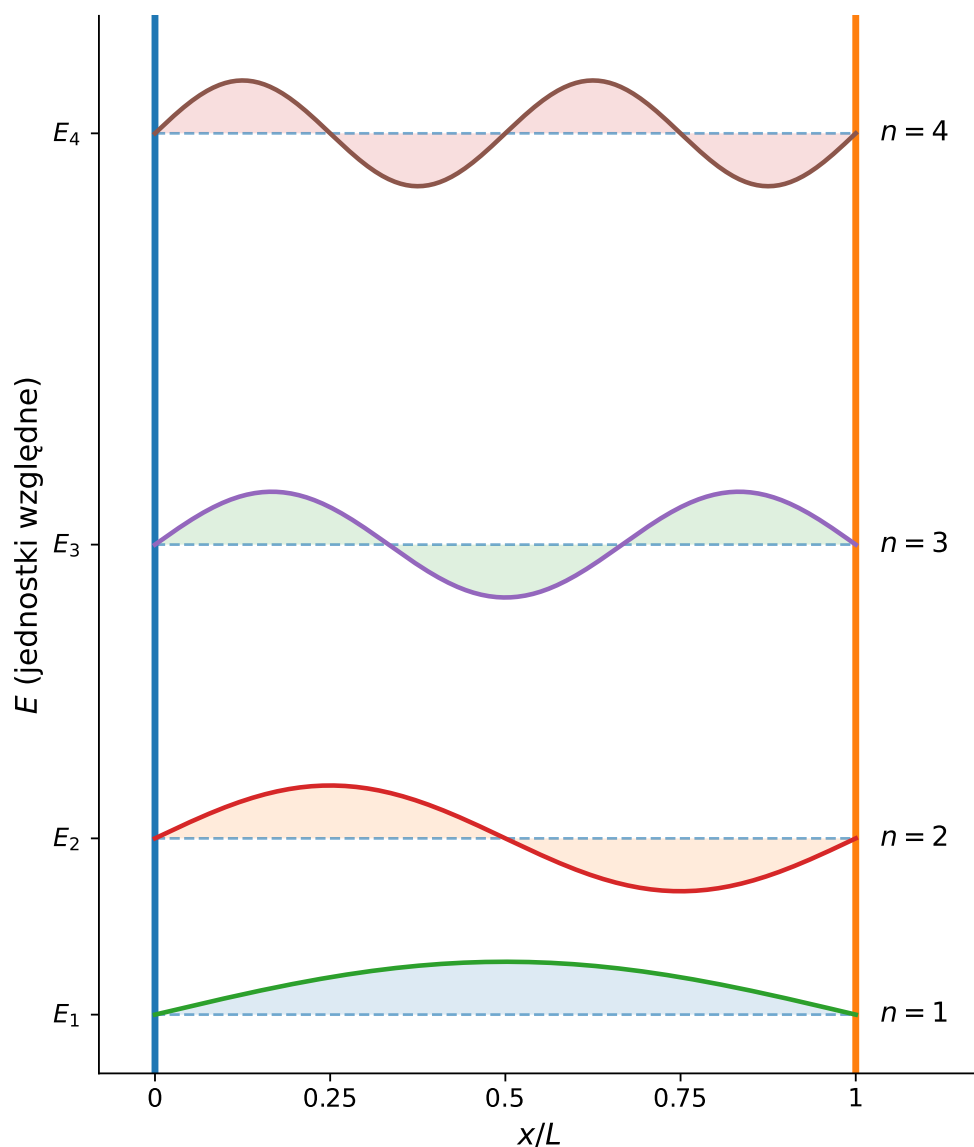
i skutkuje równaniem Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi_n(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi_n(x) = E_n \psi_n(x). \quad (2.3.2)$$

Energie i funkcje własne kwantowego oscylatora harmonicznego wyznaczymy na dwa sposoby

- przez wprowadzenie operatorów drabinkowych, nazywanych operatorami kreacji i anihilacji;
- przez bezpośrednie rozwiązanie równania różniczkowego (2.3.2).

Obie metody prowadzą do tych samych energii i funkcji własnych. Czytelnik może wybrać dowolną preferowaną metodę rozwiązania. Sugerujemy jednak co najmniej zapoznanie się z metodą operatorów drabinkowych, ponieważ techniki w niej wykorzystywane są często stosowane w innych zagadnieniach mechaniki kwantowej.



Rysunek 6: Energie i funkcje własne nieskończonej studni potencjału. Energie przedstawiono w arbitralnych jednostkach w celu pokazania zależności $E_n \propto n^2$.

2.3.1 Metoda operatorów drabinkowych

Metodę tę przedstawiamy na podstawie [1]. W porównaniu z tym źródłem wykonamy jednak kilka dodatkowych obliczeń.

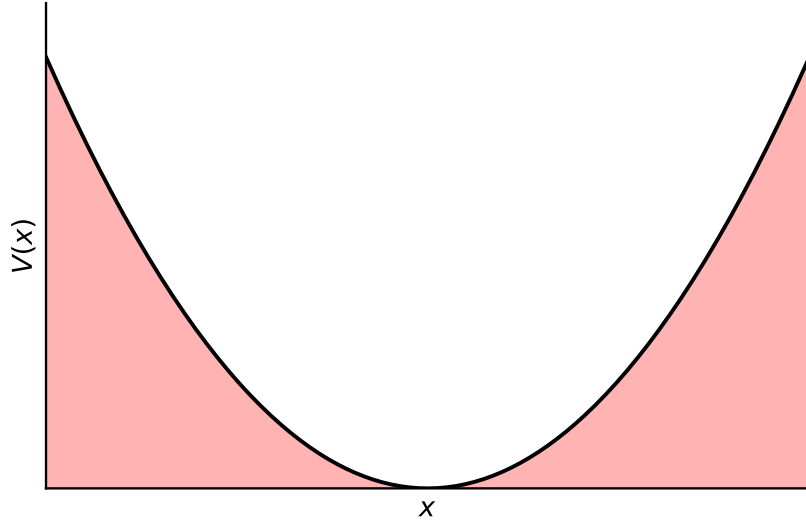
Przekształcenie Hamiltonianu

Rozpocznijmy od Hamiltonianu oscylatora harmonicznego, który dla przejrzystości zapisujemy ponownie

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \hat{p}^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2. \quad (2.3.3)$$

Operatory położenia i pędu spełniają kanoniczną relację komutacyjną

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (2.3.4)$$



Rysunek 7: Kształt potencjału dla kwantowego oscylatora harmonicznego.

Wprowadzamy **operator anihilacji** $\hat{a}$ oraz **operator kreacji** $\hat{a}^\dagger$

$$\begin{aligned}\hat{a} &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}, \\ \hat{a}^\dagger &\equiv \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}.\end{aligned}\tag{2.3.5}$$

Operatory te spełniają

$$(\hat{a})^\dagger = \hat{a}^\dagger, \quad (\hat{a}^\dagger)^\dagger = \hat{a}.\tag{2.3.6}$$

Wyznamy teraz zależności odwrotne. Dodając równania (2.3.5) stronami, otrzymujemy

$$\hat{a} + \hat{a}^\dagger = 2\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x},\tag{2.3.7}$$

a po ich odjęciu

$$\hat{a} - \hat{a}^\dagger = \frac{2i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}.\tag{2.3.8}$$

Stąd

$$\begin{aligned}\hat{x} &= \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \\ \hat{p} &= i\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}} (\hat{a}^\dagger - \hat{a}).\end{aligned}\tag{2.3.9}$$

W dalszych obliczeniach potrzebny będzie komutator operatorów anihilacji i kreacji. Korzystając z liniowości komutatora oraz z relacji

$$[\hat{x}, \hat{x}] = [\hat{p}, \hat{p}] = 0,\tag{2.3.10}$$

otrzymujemy

$$\begin{aligned}[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] &= \left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p}, \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right] \\ &= -\frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] + \frac{i}{2\hbar} [\hat{p}, \hat{x}] \\ &= -\frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] - \frac{i}{2\hbar} [\hat{x}, \hat{p}] \\ &= -\frac{i}{\hbar} (i\hbar) \\ &= 1.\end{aligned}\tag{2.3.11}$$

Po zamianie kolejności operatorów w komutatorze dostajemy

$$[\hat{a}^\dagger, \hat{a}] = -[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = -1. \quad (2.3.12)$$

Z otrzymanej relacji wynikają tożsamości

$$\begin{aligned} \hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a} &= 1, \\ \hat{a}\hat{a}^\dagger &= 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}. \end{aligned} \quad (2.3.13)$$

Wykorzystajmy teraz zależności (2.3.9) do przekształcenia Hamiltonianu

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{1}{2m}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2 \\ &= -\frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 + \frac{\hbar\omega}{4}(\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 \\ &= \frac{\hbar\omega}{4}[(\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 - (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2]. \end{aligned} \quad (2.3.14)$$

Ponieważ operatory $\hat{a}$ i $\hat{a}^\dagger$ nie są przemienne, rozwijamy oba kwadraty z zachowaniem kolejności czynników

$$\begin{aligned} (\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 &= \hat{a}^{\dagger 2} + \hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2, \\ (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 &= \hat{a}^{\dagger 2} - \hat{a}^\dagger\hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^2. \end{aligned} \quad (2.3.15)$$

Ich różnica wynosi

$$(\hat{a}^\dagger + \hat{a})^2 - (\hat{a}^\dagger - \hat{a})^2 = 2(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger). \quad (2.3.16)$$

Hamiltonian przyjmuje więc postać

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \hat{a}\hat{a}^\dagger) \\ &= \frac{\hbar\omega}{2}(\hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}) \\ &= \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right), \end{aligned} \quad (2.3.17)$$

gdzie skorzystaliśmy z relacji (2.3.13).

Definiujemy **operator liczby**

$$\hat{n} \equiv \hat{a}^\dagger\hat{a}. \quad (2.3.18)$$

Jego wartości własne i interpretację fizyczną wyznaczymy w dalszej części rozdziału.

Hamiltonian wyrażony przez operatory kreacji i anihilacji

Hamiltonian oscylatora harmonicznego można zapisać jako

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{a}^\dagger\hat{a} + \frac{1}{2}\right) \quad (2.3.19)$$

lub równoważnie

$$\hat{H} = \hbar\omega\left(\hat{n} + \frac{1}{2}\right), \quad (2.3.20)$$

gdzie

$$\hat{n} = \hat{a}^\dagger\hat{a}. \quad (2.3.21)$$

Wyznaczenie energii własnych i własności operatorów drabinkowych

W dalszych obliczeniach użyteczne będą komutatory operatora liczby z operatorami drabinkowymi. Korzystając z tożsamości $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} [\hat{n}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] \\ &= \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a}. \end{aligned} \quad (2.3.22)$$

Analogicznie

$$\begin{aligned} [\hat{n}, \hat{a}^\dagger] &= [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] \\ &= \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] \hat{a} = \hat{a}^\dagger. \end{aligned} \quad (2.3.23)$$

Niech $\psi_\nu(x)$ będzie unormowaną funkcją własną operatora liczby odpowiadającą wartości własnej ν

$$\hat{n}\psi_\nu(x) = \nu\psi_\nu(x). \quad (2.3.24)$$

Ponieważ hamiltonian ma postać $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{n} + 1/2)$, funkcja $\psi_\nu(x)$ jest również funkcją własną hamiltonianu:

$$\begin{aligned} \hat{H}\psi_\nu(x) &= \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right) \psi_\nu(x) \\ &= \hbar\omega \left(\nu + \frac{1}{2} \right) \psi_\nu(x). \end{aligned} \quad (2.3.25)$$

Odpowiadająca jej energia wynosi zatem

$$E_\nu = \hbar\omega \left(\nu + \frac{1}{2} \right). \quad (2.3.26)$$

Na tym etapie nie znamy jeszcze dozwolonych wartości ν . Wyznamy je, badając działanie operatorów drabinkowych.

Korzystając z relacji $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$, możemy zapisać $\hat{n}\hat{a} = \hat{a}\hat{n} - \hat{a}$. Wobec tego

$$\begin{aligned} \hat{n}\hat{a}\psi_\nu(x) &= (\hat{a}\hat{n} - \hat{a})\psi_\nu(x) \\ &= \hat{a}[\nu\psi_\nu(x)] - \hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= (\nu - 1)\hat{a}\psi_\nu(x). \end{aligned} \quad (2.3.27)$$

Jeżeli $\hat{a}\psi_\nu(x)$ nie jest funkcją zerową, to jest funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $\nu - 1$. Działając hamiltonianem, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \hat{H}\hat{a}\psi_\nu(x) &= \hbar\omega \left(\hat{n} + \frac{1}{2} \right) \hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= \hbar\omega \left(\nu - 1 + \frac{1}{2} \right) \hat{a}\psi_\nu(x) \\ &= (E_\nu - \hbar\omega)\hat{a}\psi_\nu(x). \end{aligned} \quad (2.3.28)$$

Operator $\hat{a}$ obniża zatem energię o $\hbar\omega$.

Analogicznie z relacji $[\hat{n}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger$ wynika

$$\begin{aligned} \hat{n}\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x) &= (\hat{a}^\dagger\hat{n} + \hat{a}^\dagger)\psi_\nu(x) \\ &= (\nu + 1)\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x). \end{aligned} \quad (2.3.29)$$

Jeżeli $\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x)$ nie jest funkcją zerową, to odpowiada wartości własnej $\nu + 1$. W konsekwencji

$$\hat{H}\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x) = (E_\nu + \hbar\omega)\hat{a}^\dagger\psi_\nu(x). \quad (2.3.30)$$

Operator $\hat{a}^\dagger$ podwyższa więc energię o $\hbar\omega$.

Wartości własne operatora liczby nie mogą być ujemne. Dla dowolnej unormowanej funkcji własnej $\psi_\nu(x)$ mamy

$$\begin{aligned} \nu &= \langle \psi_\nu | \hat{n} | \psi_\nu \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\nu^*(x) \hat{n} \psi_\nu(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\nu^*(x) \hat{a}^\dagger \hat{a} \psi_\nu(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx [\hat{a} \psi_\nu(x)]^* [\hat{a} \psi_\nu(x)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx |\hat{a} \psi_\nu(x)|^2 \geq 0. \end{aligned} \quad (2.3.31)$$

W drugim przejściu wykorzystaliśmy definicję $\hat{n} = \hat{a}^\dagger \hat{a}$, natomiast w trzecim fakt, że $\hat{a}^\dagger$ jest operatorem sprzężonym do $\hat{a}$ i ze wzoru (1.6.1).

Czy wartości własne operatora liczby mogą być niecałkowite?

Sprawdźmy, czy wartość własna ν może być liczbą niecałkowitą. Załóżmy, że

$$\nu = n + \delta, \quad n \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad \delta \in (0, 1). \quad (2.3.32)$$

Liczba n jest częścią całkowitą ν , natomiast δ jest jej niezerową częścią ułamkową.

Rozpocznijmy od funkcji własnej $\psi_{n+\delta}(x)$. Każde działanie operatora anihilacji obniża wartość własną operatora liczby o jeden. Po n działaniach otrzymujemy więc funkcję proporcjonalną do funkcji własnej o wartości własnej δ

$$\psi_\delta(x) \propto \hat{a}^n \psi_{n+\delta}(x). \quad (2.3.33)$$

Wszystkie funkcje powstające w tych n krokach są niezerowe, ponieważ odpowiadają dodatnim wartościom własnym operatora liczby.

Założmy, że $\psi_\delta(x)$ została unormowana. Norma funkcji otrzymanej przez jeszcze jedno działanie operatora anihilacji wynosi

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} dx |\hat{a} \psi_\delta(x)|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\delta^*(x) \hat{a}^\dagger \hat{a} \psi_\delta(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_\delta^*(x) \hat{n} \psi_\delta(x) \\ &= \delta. \end{aligned} \quad (2.3.34)$$

Ponieważ $\delta > 0$, funkcja $\hat{a} \psi_\delta(x)$ nie jest funkcją zerową. Z relacji $[\hat{n}, \hat{a}] = -\hat{a}$ wynika jednak

$$\begin{aligned} \hat{n} \hat{a} \psi_\delta(x) &= (\hat{a} \hat{n} - \hat{a}) \psi_\delta(x) \\ &= (\delta - 1) \hat{a} \psi_\delta(x). \end{aligned} \quad (2.3.35)$$

Funkcja $\hat{a} \psi_\delta(x)$ byłaby zatem funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $\delta - 1$. Ponieważ

$$\delta - 1 < 0 \quad \text{dla} \quad \delta \in (0, 1), \quad (2.3.36)$$

byłoby to sprzeczne z nieujemnością wartości własnych wykazaną w równaniu (2.3.31).

Założenie $\delta \neq 0$ należy więc odrzucić. Wartości własne operatora liczby muszą być nieujemnymi liczbami całkowitymi

$$n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (2.3.37)$$

Najmniejszej wartości własnej $n = 0$ odpowiada funkcja $\psi_0(x)$. Z równania (2.3.31) wynika

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\hat{a} \psi_0(x)|^2 = 0. \quad (2.3.38)$$

Całkowana funkcja jest nieujemna, dlatego

$$\hat{a} \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.39)$$

Operator anihilacji działający na funkcję falową stanu podstawowego daje więc funkcję zerową, a nie funkcję falową kolejnego stanu fizycznego.

Współczynniki operatorów drabinkowych

Ponieważ $\hat{a} \psi_n(x)$ jest funkcją własną operatora liczby o wartości własnej $n - 1$, możemy zapisać

$$\hat{a} \psi_n(x) = C_n \psi_{n-1}(x). \quad (2.3.40)$$

Zakładamy, że funkcje $\psi_n(x)$ są unormowane. Obliczając normę obu stron, otrzymujemy

$$\begin{aligned} |C_n|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx |\hat{a} \psi_n(x)|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \hat{a}^\dagger \hat{a} \psi_n(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \hat{n} \psi_n(x) = n. \end{aligned} \quad (2.3.41)$$

Fazę funkcji $\psi_{n-1}(x)$ możemy wybrać tak, aby C_n było rzeczywiste i dodatnie. Wówczas

$$C_n = \sqrt{n}. \quad (2.3.42)$$

Podobnie

$$\hat{a}^\dagger \psi_n(x) = D_n \psi_{n+1}(x). \quad (2.3.43)$$

Korzystając z relacji $\hat{a}\hat{a}^\dagger = 1 + \hat{a}^\dagger\hat{a}$, dostajemy

$$\begin{aligned} |D_n|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx |\hat{a}^\dagger \psi_n(x)|^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) \hat{a} \hat{a}^\dagger \psi_n(x) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \psi_n^*(x) (1 + \hat{n}) \psi_n(x) \\ &= n + 1. \end{aligned} \quad (2.3.44)$$

Przy odpowiednim wyborze fazy funkcji $\psi_{n+1}(x)$ możemy przyjąć

$$D_n = \sqrt{n+1}. \quad (2.3.45)$$

Ostatecznie działanie operatorów drabinkowych na unormowane funkcje własne jest dane przez

$$\hat{a} \psi_n(x) = \sqrt{n} \psi_{n-1}(x), \quad \hat{a}^\dagger \psi_n(x) = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}(x). \quad (2.3.46)$$

Dla stanu podstawowego pierwszy z tych wzorów przyjmuje postać

$$\hat{a} \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.47)$$

Dozwolone energie oscylatora harmonicznego wynoszą

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.3.48)$$

Najniższa energia,

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega, \quad (2.3.49)$$

jest nazywana energią stanu podstawowego lub energią punktu zerowego. Nie jest ona równa zeru, mimo że stan podstawowy odpowiada wartości własnej $n = 0$ operatora liczby.

Poziomy energetyczne przedstawiono na Rys. 8.

Działanie operatorów drabinkowych

Dostępne wartości własne operatora liczby są nieujemnymi liczbami całkowitymi:

$$n \in \{0, 1, 2, 3, \dots\}. \quad (2.3.50)$$

Operator kreacji

$$\hat{a}^\dagger \psi_n(x) = \sqrt{n+1} \psi_{n+1}(x). \quad (2.3.51)$$

Operator anihilacji

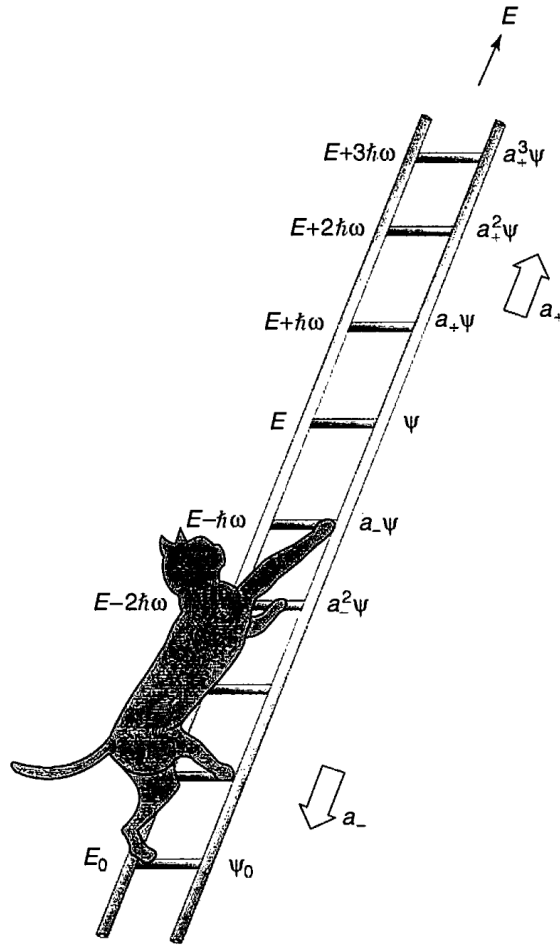
$$\hat{a} \psi_n(x) = \sqrt{n} \psi_{n-1}(x) \quad \text{dla } n > 0, \quad \hat{a} \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.52)$$

Operator liczby

$$\hat{n} \psi_n(x) = n \psi_n(x). \quad (2.3.53)$$

Energia

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (2.3.54)$$



Rysunek 8: Poziomy energetyczne kwantowego oscylatora harmonicznego. Rysunek pochodzi z książki [2] i odpowiada rysunkowi 2.5 w cytowanym źródle.

Otrzymanie funkcji falowych

Wyznaczyliśmy strukturę poziomów energetycznych oscylatora harmonicznego. Naszym kolejnym celem jest znalezienie odpowiadających im funkcji falowych $\psi_n(x)$.

Postąpimy w następujący sposób:

- Z warunku $\hat{a}|0\rangle = 0$ wyznaczmy funkcję falową stanu podstawowego $\psi_0(x)$.
- Następnie wykorzystamy fakt, że wyższe stany energetyczne można otrzymać przez wielokrotne działanie operatorem kreacji: $|n\rangle \propto (\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle$.

Rozpocznijmy od warunku

$$\hat{a}\psi_0(x) = 0. \quad (2.3.55)$$

Korzystając z definicji operatora anihilacji (2.3.5), otrzymujemy

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \right) \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.56)$$

W reprezentacji położeniowej operatory położenia i pędu działają zgodnie z relacjami $\hat{x} = x$ oraz $\hat{p} = -i\hbar d/dx$. Po ich podstawieniu dostajemy

$$\left[\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x + \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx} \right) \right] \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.57)$$

Po uproszczeniu i pomnożeniu równania przez $\sqrt{2}$ mamy

$$\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x + \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0. \quad (2.3.58)$$

Mnożąc obie strony przez $\sqrt{m\omega/\hbar}$, otrzymujemy

$$\frac{d\psi_0(x)}{dx} = -\frac{m\omega}{\hbar} x \psi_0(x). \quad (2.3.59)$$

Rozdzielenie zmiennych prowadzi do

$$\frac{d\psi_0}{\psi_0} = -\frac{m\omega}{\hbar} x dx. \quad (2.3.60)$$

Po scałkowaniu otrzymujemy

$$\ln \psi_0(x) = -\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 + C, \quad (2.3.61)$$

a zatem

$$\psi_0(x) = A \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right), \quad (2.3.62)$$

gdzie $A = e^C$ jest stałą normalizacyjną. Wyznamy ją z warunku

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_0(x)|^2 = 1. \quad (2.3.63)$$

Po podstawieniu otrzymanej funkcji falowej dostajemy

$$\begin{aligned} 1 &= |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx \exp\left(-\frac{m\omega}{\hbar} x^2\right) \\ &= |A|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}}. \end{aligned} \quad (2.3.64)$$

Stąd

$$|A| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}. \quad (2.3.65)$$

Globalna faza funkcji falowej nie ma znaczenia fizycznego, dlatego możemy wybrać A jako rzeczywiste i dodatnie. Unormowana funkcja falowa stanu podstawowego ma więc postać

$$\boxed{\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right)}. \quad (2.3.66)$$

W celu uproszczenia dalszych obliczeń wprowadzamy bezwymiarową zmienną

$$q = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x. \quad (2.3.67)$$

Stan podstawowy, z dokładnością do stałego czynnika normalizacyjnego, można wtedy zapisać jako

$$\psi_0(q) \propto \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.68)$$

Potrzebujemy również postaci operatora kreacji w zmiennej q . W reprezentacji położeniowej mamy

$$\begin{aligned} \hat{a}^\dagger &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \hat{x} - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \hat{p} \\ &= \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} x - \frac{i}{\sqrt{2m\hbar\omega}} \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \frac{d}{dx} \right). \end{aligned} \quad (2.3.69)$$

Ponieważ

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{dq}, \quad (2.3.70)$$

operator kreacji przyjmuje postać

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(q - \frac{d}{dq} \right). \quad (2.3.71)$$

Zastosujmy go do stanu podstawowego

$$\begin{aligned} \psi_1(q) &= \hat{a}^\dagger \psi_0(q) \\ &\propto \left(q - \frac{d}{dq} \right) \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right) \\ &= 2q \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right). \end{aligned} \quad (2.3.72)$$

Stały czynnik można włączyć do stałej normalizacyjnej, dlatego

$$\psi_1(q) \propto q \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right). \quad (2.3.73)$$

Dla kilku kolejnych poziomów otrzymujemy, z dokładnością do stałego czynnika,

$$\begin{aligned} \psi_2(q) &\propto (2q^2 - 1) \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right), \\ \psi_3(q) &\propto (2q^3 - 3q) \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right), \\ \psi_4(q) &\propto (4q^4 - 12q^2 + 3) \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right). \end{aligned} \quad (2.3.74)$$

Wszystkie te funkcje mają postać

$$\psi_n(q) \propto (\text{wielomian stopnia } n) \cdot \exp \left(-\frac{q^2}{2} \right). \quad (2.3.75)$$

Pokażemy, że występujące tutaj wielomiany są wielomianami Hermite'a. Wprowadźmy operator

$$\hat{\mathcal{D}} \equiv q - \frac{d}{dq}. \quad (2.3.76)$$

Działając nim na dowolną funkcję $f(q)$, otrzymujemy

$$\hat{\mathcal{D}}f(q) = qf(q) - \frac{df(q)}{dq}. \quad (2.3.77)$$

Ten sam operator można zapisać jako

$$\hat{\mathcal{D}} = -e^{q^2/2} \frac{d}{dq} e^{-q^2/2}, \quad (2.3.78)$$

przy czym prawa strona oznacza złożenie operatorów. Rzeczywiście,

$$\begin{aligned} -e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left[e^{-q^2/2} f(q) \right] &= -e^{q^2/2} \left[-qe^{-q^2/2} f(q) + e^{-q^2/2} \frac{df(q)}{dq} \right] \\ &= qf(q) - \frac{df(q)}{dq}. \end{aligned} \quad (2.3.79)$$

Kolejne potęgi operatora $\hat{\mathcal{D}}$ spełniają relację

$$\hat{\mathcal{D}}^n = (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2/2}. \quad (2.3.80)$$

Przykładowo dla $n = 2$ mamy

$$\begin{aligned}\hat{D}^2 f(q) &= e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left[e^{-q^2/2} e^{q^2/2} \frac{d}{dq} \left(e^{-q^2/2} f(q) \right) \right] \\ &= e^{q^2/2} \frac{d^2}{dq^2} \left(e^{-q^2/2} f(q) \right).\end{aligned}\quad (2.3.81)$$

Analogiczny argument można zastosować do dowolnej naturalnej potęgi n .

Ponieważ

$$\hat{a}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{D}, \quad (2.3.82)$$

funkcja falowa n -tego poziomu jest proporcjonalna do

$$\psi_n(q) \propto \hat{D}^n \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.83)$$

Korzystając z otrzymanej postaci operatora $\hat{D}^n$, dostajemy

$$\begin{aligned}\psi_n(q) &\propto (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} \left[e^{-q^2/2} e^{-q^2/2} \right] \\ &= (-1)^n e^{q^2/2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} \\ &= e^{-q^2/2} \left[(-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} \right].\end{aligned}\quad (2.3.84)$$

Wyrażenie w nawiasie kwadratowym jest wielomianem Hermite'a w konwencji stosowanej w fizyce¹

$$H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}. \quad (2.3.85)$$

Funkcja falowa n -tego poziomu ma więc postać

$$\psi_n(q) = C_n H_n(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.86)$$

Indeks przy stałej C_n podkreśla, że jej wartość zależy od numeru poziomu energetycznego.

Do wyznaczenia C_n wykorzystamy warunek normalizacji w pierwotnej zmiennej x . Ponieważ

$$dx = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} dq, \quad (2.3.87)$$

mamy

$$\begin{aligned}1 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx |\psi_n(x)|^2 \\ &= \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} dq |\psi_n(q)|^2 \\ &= |C_n|^2 \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}} \int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-q^2} H_n^2(q).\end{aligned}\quad (2.3.88)$$

Korzystamy teraz z relacji ortogonalności wielomianów Hermite'a:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-q^2} H_n(q) H_m(q) = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm}. \quad (2.3.89)$$

Dla $m = n$ otrzymujemy

$$1 = |C_n|^2 \sqrt{\frac{\pi \hbar}{m\omega}} 2^n n!, \quad (2.3.90)$$

¹W toku obliczeń wykorzystamy własności wielomianów Hermite'a. Nie będziemy dowodzić wszystkich tych własności; ich szersze omówienie można znaleźć w [3].

a zatem, przy wyborze rzeczywistej i dodatniej stałej,

$$C_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}. \quad (2.3.91)$$

Po zebraniu wyników otrzymujemy:

Energie i stany własne kwantowego oscylatora harmonicznego

Dozwolone energie wynoszą

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right), \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (2.3.92)$$

Odpowiadające im unormowane funkcje falowe mają postać

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right). \quad (2.3.93)$$

Wielomiany Hermite'a są dane wzorem Rodriguesa

$$H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}. \quad (2.3.94)$$

Funkcje własne oscylatora harmonicznego zostały przedstawione na Rys. 9.

Wynik ten kończy rozwiązanie oscylatora harmonicznego metodą operatorów drabinkowych.

2.3.2 Metoda algebraiczna

Metoda algebraiczna jest alternatywnym sposobem wyznaczenia energii i funkcji własnych kwantowego oscylatora harmonicznego. Polega ona na bezpośrednim rozwiązaniu równania Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi(x) = E\psi(x), \quad (2.3.95)$$

bez wprowadzania operatorów drabinkowych. Przedstawione rozwiązanie opiera się na metodzie omówionej w książce [2].

Uproszczenie równania Schrödingera

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie bezwymiarowej zmiennej

$$q = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad (2.3.96)$$

analogicznie jak w metodzie operatorów drabinkowych. Z reguły łańcuchowej wynika

$$\frac{d}{dx} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \frac{d}{dq}, \quad \frac{d^2}{dx^2} = \frac{m\omega}{\hbar} \frac{d^2}{dq^2}. \quad (2.3.97)$$

Ponadto

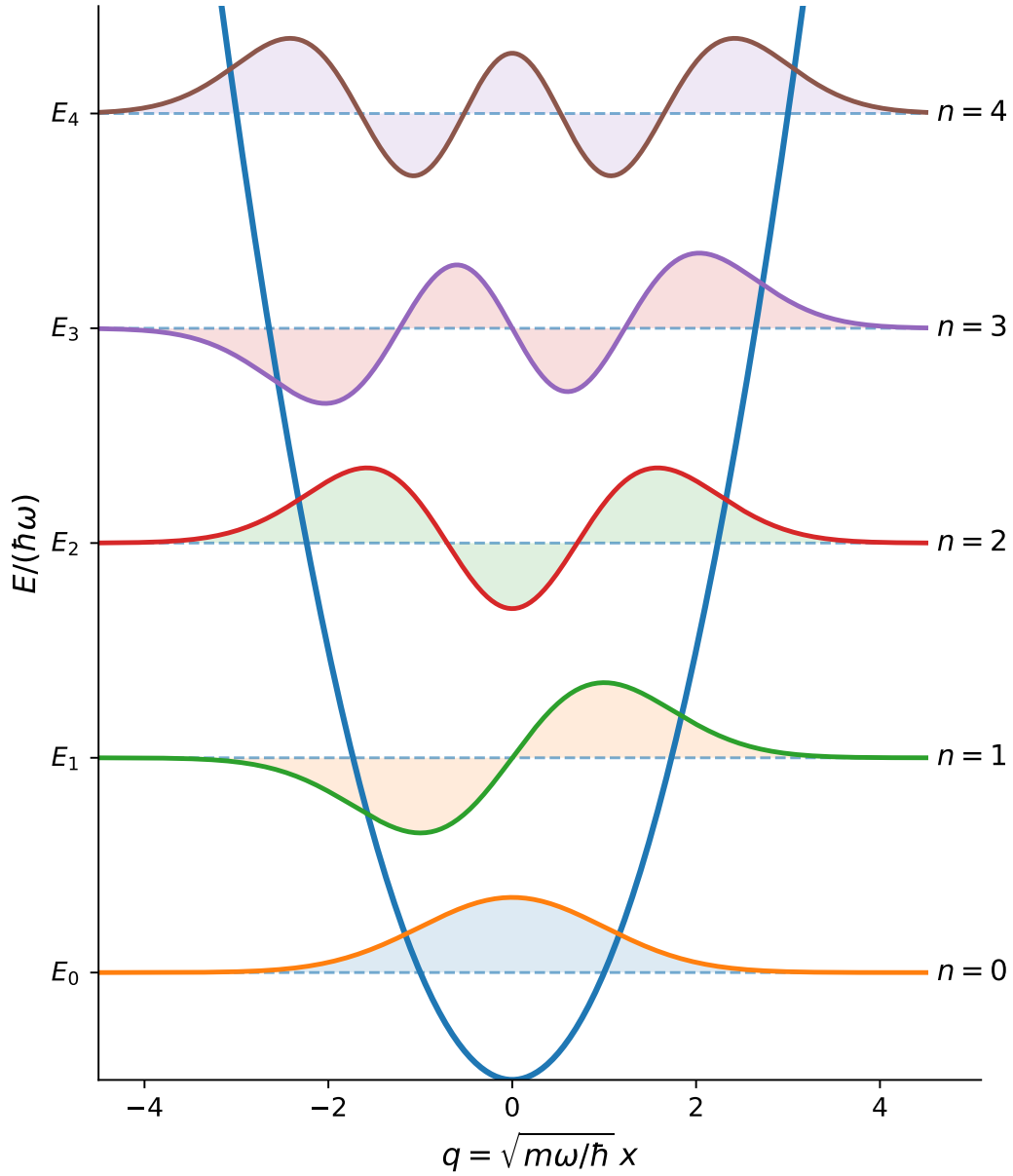
$$x^2 = \frac{\hbar}{m\omega} q^2. \quad (2.3.98)$$

Po podstawieniu tych zależności do równania Schrödingera otrzymujemy

$$\left(-\frac{\hbar\omega}{2} \frac{d^2}{dq^2} + \frac{\hbar\omega}{2} q^2\right) \psi(q) = E\psi(q). \quad (2.3.99)$$

Po pomnożeniu równania przez $2/(\hbar\omega)$ możemy je zapisać jako

$$-\frac{d^2\psi(q)}{dq^2} + q^2\psi(q) = \frac{2E}{\hbar\omega}\psi(q). \quad (2.3.100)$$



Rysunek 9: Funkcje własne kwantowego oscylatora harmonicznego.

Definiujemy bezwymiarową energię

$$K \equiv \frac{2E}{\hbar\omega}. \quad (2.3.101)$$

Równanie Schrödingera przyjmuje wtedy postać

$$\frac{d^2\psi(q)}{dq^2} = (q^2 - K)\psi(q). \quad (2.3.102)$$

Zachowanie asymptotyczne funkcji falowej

Rozpatrzmy zachowanie rozwiązania w granicy $|q| \rightarrow \infty$. W tej granicy składnik q^2 dominuje nad stałą K , dlatego równanie (2.3.102) można przybliżyć przez

$$\frac{d^2\psi(q)}{dq^2} \simeq q^2\psi(q), \quad |q| \rightarrow \infty. \quad (2.3.103)$$

Asymptotyczne rozwiązania tego równania mają postać

$$\psi(q) \simeq A \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) + B \exp\left(\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.104)$$

Nie są to dokładne rozwiązania równania (2.3.103), ponieważ

$$\frac{d^2}{dq^2} \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) = (q^2 - 1) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \quad (2.3.105)$$

oraz

$$\frac{d^2}{dq^2} \exp\left(\frac{q^2}{2}\right) = (q^2 + 1) \exp\left(\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.106)$$

W granicy $|q| \rightarrow \infty$ zachodzi jednak $q^2 \pm 1 \simeq q^2$, dlatego obie funkcje spełniają równanie asymptotycznie.

Składnik $\exp(q^2/2)$ rośnie bez ograniczeń zarówno dla $q \rightarrow +\infty$, jak i dla $q \rightarrow -\infty$. Nie może więc występować w normalizowalnej funkcji falowej. Musimy zatem przyjąć

$$B = 0. \quad (2.3.107)$$

Fizycznie dopuszczalne rozwiązanie powinno wobec tego zachowywać się asymptotycznie jak

$$\psi(q) \propto \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right), \quad |q| \rightarrow \infty. \quad (2.3.108)$$

Motywowani tym zachowaniem wyłączamy z funkcji falowej czynnik Gaussa i zapisujemy

$$\psi(q) = Ch(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right), \quad (2.3.109)$$

gdzie należy wyznaczyć funkcję $h(q)$, natomiast stała C zostanie później określona z warunku normalizacji. Zapis ten pozwala oddzielić dominujące zachowanie asymptotyczne od pozostałej części rozwiązania.

Podstawiamy tę postać do równania (2.3.102):

$$\frac{d^2}{dq^2} \left[h(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \right] = (q^2 - K) h(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.110)$$

Pierwsza pochodna funkcji falowej wynosi

$$\frac{d}{dq} \left[h(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \right] = \left[\frac{dh(q)}{dq} - qh(q) \right] \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.111)$$

Po ponownym zróżniczkowaniu otrzymujemy

$$\frac{d^2}{dq^2} \left[h(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right) \right] = \left[\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q \frac{dh(q)}{dq} + (q^2 - 1)h(q) \right] \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.112)$$

Po podstawieniu tego wyniku do równania (2.3.110) i skróceniu niezerowego czynnika $\exp(-q^2/2)$ dostajemy

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q \frac{dh(q)}{dq} + (K - 1)h(q) = 0. \quad (2.3.113)$$

Jest to równanie różniczkowe, które musi spełniać funkcja $h(q)$. W dalszej części rozwiążemy je metodą szeregu potęgowego.

Wyznaczenie dozwolonych energii

Poszukamy rozwiązania równania dla $h(q)$ w postaci szeregu potęgowego:

$$h(q) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j q^j. \quad (2.3.114)$$

Zakładamy przy tym, że rozwiązanie jest analityczne. Jego pierwsza pochodna wynosi

$$\begin{aligned}\frac{dh(q)}{dq} &= \sum_{j=1}^{\infty} j a_j q^{j-1} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) a_{j+1} q^j,\end{aligned}\tag{2.3.115}$$

natomiast druga pochodna ma postać

$$\begin{aligned}\frac{d^2h(q)}{dq^2} &= \sum_{j=2}^{\infty} j(j-1) a_j q^{j-2} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2) a_{j+2} q^j.\end{aligned}\tag{2.3.116}$$

Podstawiamy te rozwinięcia do równania

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q \frac{dh(q)}{dq} + (K-1)h(q) = 0.\tag{2.3.117}$$

Otrzymujemy

$$\sum_{j=0}^{\infty} (j+1)(j+2) a_{j+2} q^j - 2 \sum_{j=1}^{\infty} j a_j q^j + (K-1) \sum_{j=0}^{\infty} a_j q^j = 0.\tag{2.3.118}$$

Wyraz odpowiadający $j = 0$ w drugiej sumie jest równy zeru, dlatego możemy rozszerzyć jej zakres sumowania. Po wciągnięciu wszystkich składników pod jedną sumę dostajemy

$$\sum_{j=0}^{\infty} [(j+1)(j+2) a_{j+2} + (K-1-2j) a_j] q^j = 0.\tag{2.3.119}$$

Potęgi q^j są liniowo niezależne, więc współczynnik stojący przy każdej z nich musi być równy zeru

$$(j+1)(j+2) a_{j+2} + (K-1-2j) a_j = 0.\tag{2.3.120}$$

Prowadzi to do relacji rekurencyjnej

$$a_{j+2} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} a_j.\tag{2.3.121}$$

Relacja ta nie łączy współczynników parzystych z nieparzystymi. Wszystkie współczynniki parzyste są wyznaczone przez a_0

$$\begin{aligned}a_2 &= \frac{1-K}{2} a_0, \\ a_4 &= \frac{5-K}{12} a_2 = \frac{(5-K)(1-K)}{24} a_0, \quad \dots,\end{aligned}\tag{2.3.122}$$

natomiast wszystkie współczynniki nieparzyste są wyznaczone przez a_1

$$\begin{aligned}a_3 &= \frac{3-K}{6} a_1, \\ a_5 &= \frac{7-K}{20} a_3 = \frac{(7-K)(3-K)}{120} a_1, \quad \dots\end{aligned}\tag{2.3.123}$$

Możemy zatem zapisać

$$h(q) = h_{\text{even}}(q) + h_{\text{odd}}(q),\tag{2.3.124}$$

gdzie

$$h_{\text{even}}(q) = a_0 + a_2 q^2 + a_4 q^4 + \dots\tag{2.3.125}$$

oraz

$$h_{\text{odd}}(q) = a_1 q + a_3 q^3 + a_5 q^5 + \dots \quad (2.3.126)$$

Zbadamy teraz zachowanie współczynników dla dużych wartości j . Z relacji (2.3.121) wynika

$$\frac{a_{j+2}}{a_j} = \frac{2j+1-K}{(j+1)(j+2)} \simeq \frac{2}{j}, \quad j \rightarrow \infty. \quad (2.3.127)$$

Podobne zachowanie występuje w rozwinięciu funkcji e^{q^2} . Mamy

$$e^{q^2} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{q^{2r}}{r!} = \sum_{j=0}^{\infty} c_j q^j, \quad (2.3.128)$$

gdzie

$$c_j = \begin{cases} \frac{1}{(j/2)!}, & \text{dla parzystych } j, \\ 0, & \text{dla nieparzystych } j. \end{cases} \quad (2.3.129)$$

Dla parzystych j zachodzi

$$\frac{c_{j+2}}{c_j} = \frac{1}{j/2+1} = \frac{2}{j+2} \simeq \frac{2}{j}. \quad (2.3.130)$$

Jest to takie samo zachowanie asymptotyczne jak w relacji (2.3.127). Jeżeli szereg parzysty jest nieskończony, zachowuje się dla dużych $|q|$ jak

$$h_{\text{even}}(q) \sim e^{q^2}. \quad (2.3.131)$$

Odpowiadająca mu funkcja falowa zachowuje się wówczas jak

$$\psi_{\text{even}}(q) = h_{\text{even}}(q) e^{-q^2/2} \sim e^{q^2/2}, \quad (2.3.132)$$

a zatem nie da się jej unormować.

Podobny argument dotyczy rozwiązania nieparzystego. Rozpatrzmy funkcję

$$q e^{q^2} = q \sum_{r=0}^{\infty} \frac{q^{2r}}{r!} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{q^{2r+1}}{r!} = \sum_{j=0}^{\infty} d_j q^j, \quad (2.3.133)$$

której współczynniki są równe

$$d_j = \begin{cases} 0, & \text{dla parzystych } j, \\ \frac{1}{\left(\frac{j-1}{2}\right)!}, & \text{dla nieparzystych } j. \end{cases} \quad (2.3.134)$$

Dla nieparzystych j otrzymujemy

$$\frac{d_{j+2}}{d_j} = \frac{1}{(j+1)/2} = \frac{2}{j+1} \simeq \frac{2}{j}. \quad (2.3.135)$$

Jeżeli szereg nieparzysty się nie urywa, jego zachowanie asymptotyczne jest więc proporcjonalne do $q e^{q^2}$. W takim przypadku

$$\psi_{\text{odd}}(q) = h_{\text{odd}}(q) e^{-q^2/2} \sim q e^{q^2/2}, \quad (2.3.136)$$

czego również nie da się unormować.

Aby otrzymać dopuszczalne rozwiązanie fizyczne, odpowiedni szereg potęgowy musi być więc skończony. Niech n oznacza stopień powstałego wielomianu, tak że

$$h_n(q) = \sum_{j=0}^n a_j q^j. \quad (2.3.137)$$

Jeżeli $a_n \neq 0$ jest ostatnim niezerowym współczynnikiem, relacja rekurencyjna musi dawać

$$a_{n+2} = \frac{2n+1-K}{(n+1)(n+2)} a_n = 0. \quad (2.3.138)$$

Ponieważ $a_n \neq 0$, licznik musi być równy zeru:

$$2n+1-K=0. \quad (2.3.139)$$

Otrzymujemy zatem

$$K=2n+1, \quad n=0,1,2,3,\dots \quad (2.3.140)$$

Ponieważ $K=2E/(\hbar\omega)$, warunek ten można zapisać jako

$$0=2n+1-K=2n+1-\frac{2E}{\hbar\omega}. \quad (2.3.141)$$

Dozwolone energie wynoszą więc

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n=0,1,2,3,\dots \quad (2.3.142)$$

Wynik ten jest zgodny z energią otrzymaną wcześniej metodą operatorów drabinkowych.

Wyznaczenie funkcji falowych

Funkcję falową zapisaliśmy w postaci

$$\psi(q) = Ch(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right). \quad (2.3.143)$$

Funkcja $h(q)$ musi spełniać równanie

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + (K-1)h(q) = 0. \quad (2.3.144)$$

Z równania (2.3.141) mamy

$$K=2n+1, \quad n \in \{0,1,2,\dots\}. \quad (2.3.145)$$

Po podstawieniu tej wartości otrzymujemy

$$\frac{d^2h(q)}{dq^2} - 2q\frac{dh(q)}{dq} + 2nh(q) = 0, \quad n \in \{0,1,2,\dots\}. \quad (2.3.146)$$

Jest to równanie różniczkowe Hermite'a. Pokażemy, że jego rozwiązaniami wielomianowymi są wielomiany Hermite'a zdefiniowane wzorem Rodriguesa

$$H_n(q) = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2}. \quad (2.3.147)$$

Wielomiany Hermite'a spełniają relację rekurencyjną [3]

$$H_{n+1}(q) = 2qH_n(q) - 2nH_{n-1}(q). \quad (2.3.148)$$

Wyznamy pochodną $H_n(q)$ bezpośrednio z jego definicji. Korzystając z reguły różniczkowania iloczynu, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \frac{dH_n(q)}{dq} &= 2q(-1)^n e^{q^2} \frac{d^n}{dq^n} e^{-q^2} + (-1)^n e^{q^2} \frac{d^{n+1}}{dq^{n+1}} e^{-q^2} \\ &= 2qH_n(q) - H_{n+1}(q). \end{aligned} \quad (2.3.149)$$

W drugim przejściu wykorzystaliśmy definicję

$$H_{n+1}(q) = (-1)^{n+1} e^{q^2} \frac{d^{n+1}}{dq^{n+1}} e^{-q^2}. \quad (2.3.150)$$

Po porównaniu otrzymanej zależności z relacją rekurencyjną dostajemy

$$\begin{aligned}\frac{dH_n(q)}{dq} &= 2qH_n(q) - H_{n+1}(q) \\ &= 2nH_{n-1}(q).\end{aligned}\tag{2.3.151}$$

Po zastąpieniu n przez $n + 1$ mamy również

$$\frac{dH_{n+1}(q)}{dq} = 2(n + 1)H_n(q).\tag{2.3.152}$$

Różniczkujemy teraz relację

$$\frac{dH_n(q)}{dq} = 2qH_n(q) - H_{n+1}(q).\tag{2.3.153}$$

Otrzymujemy

$$\begin{aligned}\frac{d^2H_n(q)}{dq^2} &= 2H_n(q) + 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - \frac{dH_{n+1}(q)}{dq} \\ &= 2H_n(q) + 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - 2(n + 1)H_n(q) \\ &= 2q\frac{dH_n(q)}{dq} - 2nH_n(q).\end{aligned}\tag{2.3.154}$$

Po przeniesieniu wszystkich wyrazów na jedną stronę dostajemy

$$\frac{d^2H_n(q)}{dq^2} - 2q\frac{dH_n(q)}{dq} + 2nH_n(q) = 0.\tag{2.3.155}$$

Wielomian $H_n(q)$ spełnia więc równanie (2.3.146). Funkcja $h(q)$ jest proporcjonalna do $H_n(q)$, a stały współczynnik proporcjonalności możemy włączyć do stałej normalizacyjnej C . Otrzymujemy zatem

$$\psi_n(q) = C_n H_n(q) \exp\left(-\frac{q^2}{2}\right).\tag{2.3.156}$$

Normalizacja przebiega tak samo jak w obliczeniach następujących po równaniu (2.3.86). Prowadzi ona do

$$C_n = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}}.\tag{2.3.157}$$

Po powrocie do zmiennej x , gdzie $q = \sqrt{m\omega/\hbar} x$, otrzymujemy

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x\right) \exp\left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2\right).\tag{2.3.158}$$

Jest to wynik zgodny z równaniem (2.3.93), otrzymanym wcześniej metodą operatorów drabinkowych. Tym samym obie metody prowadzą do tych samych energii i funkcji własnych kwantowego oscylatora harmonicznego.

3 Wybrane własności rozwiązań równania Schrödingera

3.1 Przyjęte założenia

W tym rozdziale rozpatrzmy ogólne własności funkcji falowych spełniających równanie Schrödingera

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi_E(x)}{dx^2} + V(x)\psi_E(x) = E\psi_E(x).\tag{3.1.1}$$

Nie będziemy badać konkretnego potencjału $V(x)$, dlatego otrzymane przez nas wyniki będą dość ogólne. Jedynym założeniem na ten potencjał jest jego rzeczywisty charakter

$$V(x) \in \mathbb{R},\tag{3.1.2}$$

przy czym możliwe są sytuacje, w których potencjał ten przyjmuje nieskończone wartości. Przykładem takiej sytuacji jest nieskończona studnia potencjału przedstawiona na Rys 5.

We wszystkich sytuacjach omawianych w tym rozdziale Hamiltonian $\hat{H}$ nie posiada jawnej zależności od czasu.

3.2 Stany stacjonarne

Twierdzenie - stany stacjonarne

Założmy, że układ kwantowy w danej chwili jest w jednym ze stanów własnych Hamiltonianu $\psi_E(x)$. Dla takiego stanu kwantowego gęstość prawdopodobieństwa

$$|\psi_E(x)|^2$$

pozostaje stała w czasie.

Dowód. Układ kwantowy może ewoluować w czasie. Stąd jego funkcja falowa zależy nie tylko od położenia x , ale też od czasu t . Oznaczmy funkcję tą przez

$$\Psi(x, t)$$

i założmy, że w chwili $t = 0$ funkcja ta jest w stanie własnym Hamiltonianu

$$\Psi(x, 0) = \psi_E(x). \quad (3.2.1)$$

Ewolucja w czasie układu kwantowego jest dana przez

$$\Psi(x, t) = \hat{U}(t)\Psi(x, 0) = \exp\left(-\frac{i\hat{H}t}{\hbar}\right)\psi_E(x) = \exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)\psi_E(x). \quad (3.2.2)$$

Wyznamy moduł do kwadratu z obu stron

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left|\exp\left(-\frac{iEt}{\hbar}\right)\right|^2 |\psi_E(x)|^2 = |\psi_E(x)|^2, \quad (3.2.3)$$

czyli dla dowolnego czasu t gęstość prawdopodobieństwa pozostaje taka sama. Z tego powodu nazywamy stany własne hamiltonianu **stanami stacjonarnymi**. □

3.3 Ciągłość funkcji falowych

4 Zagadnienia jednowymiarowe - część 2

4.1 Potencjał liniowy (studnia trójkątna)

4.2 Delta Diraca

4.3 Studnia skończona z jednej strony

4.4 Studnia skończona z obu stron

4.5 Skończona bariera

4.6 Tunelowanie kwantowe

5 Uwagi: Wykorzystanie dużych modeli językowych w notatkach

Duże modele językowe (ChatGPT 5.5 i 5.6) zostały wykorzystane jako narzędzia pomocnicze podczas opracowywania niniejszych notatek. Nie służyły one do formułowania kluczowych idei, wykonywania zasadniczych obliczeń ani przeprowadzania fizycznej interpretacji wyników. Wykorzystywano

je przede wszystkim do sprawdzania rachunków, korekty językowej oraz identyfikowania możliwych nieścisłości w argumentacji.

Procedura tworzenia treści wyglądała następująco. Po wykonaniu obliczeń autor przygotowywał na ich podstawie pierwszy szkic danego rozdziału. Następnie kod LaTeX zawierający ten tekst był przekazywany modelowi językowemu z instrukcją weryfikacji rachunków, oceny spójności argumentacji oraz poprawy warstwy językowej.

W pierwszym etapie model miał za zadanie wskazać potencjalne błędy, nieścisłości lub luki w argumentacji bez przeredagowywania tekstu. Decyzję o uwzględnieniu tych uwag podejmował autor. Po naniesieniu odpowiednich poprawek tekst mógł zostać ponownie przekazany modelowi w celu korekty językowej oraz dodatkowej kontroli obliczeń. Autor każdorazowo podejmował decyzję o przyjęciu, zmodyfikowaniu lub odrzuceniu zaproponowanych zmian.

Każda treść wygenerowana przez model językowy podlegała weryfikacji autora. Autor dołożył wszelkich starań, aby treści błędne lub nieuzasadnione nie zostały włączone do niniejszych notatek. Autor ponosi odpowiedzialność za całość przedstawionej treści w notatkach.

Kluczowe wyniki techniczne przedstawione w notatkach nie zostały uzyskane za pomocą modeli językowych. Wszystkie istotne równania, wyprowadzenia oraz ich interpretacje zostały zweryfikowane przez autora notatek.

Literatura

- [1] Barton Zwiebach. Quantum Physics II: Lecture Notes 6. MIT OpenCourseWare, 2013.
- [2] David J. Griffiths. *Introduction to Quantum Mechanics*. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2004.
- [3] K. F. Riley, M. P. Hobson, and S. J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering: A Comprehensive Guide*. Cambridge University Press, 3 edition, 2006. Rozdział 18.9.